

Đo lường biến động tỷ suất sinh lời và giá trị chịu rủi ro

Trung H. Le

2026-03-19

Lời mở đầu

Cuốn sách này được biên soạn nhằm giới thiệu một cách có hệ thống các khái niệm, phương pháp và mô hình thường được sử dụng trong đo lường biến động của tỷ lệ sinh lời tài sản và giá trị chịu rủi ro (Value-at-Risk, VaR). Nội dung sách tập trung vào cách chuyển từ dữ liệu giá sang chuỗi tỷ lệ sinh lời, cách nhận diện các đặc điểm thống kê điển hình của dữ liệu tài chính, và cách xây dựng các mô hình phục vụ dự báo biến động cũng như định lượng rủi ro thị trường.

Trong tài chính định lượng hiện đại, chuỗi tỷ lệ sinh lời là đầu vào trung tâm cho nhiều bài toán quan trọng như ước lượng độ biến động, kiểm định rủi ro, mô hình hóa phân phối đuôi, và tính toán VaR cho tài sản hay danh mục đầu tư. Tuy nhiên, đối với người học chưa có nền tảng sâu về kinh tế lượng tài chính, các nội dung này thường được trình bày khá kỹ thuật và rời rạc. Vì vậy, cuốn sách được thiết kế theo hướng đi từ nền tảng đến ứng dụng, kết hợp diễn giải trực quan, lập luận thống kê cơ bản và minh họa thực hành bằng R.

Về cấu trúc, sách được triển khai theo ba lớp nội dung chính. Thứ nhất, phần mở đầu trình bày bản chất của tỷ lệ sinh lời tài sản, các đặc điểm thống kê điển hình của dữ liệu tài chính, và cơ sở của đo lường rủi ro thị trường. Thứ hai, các chương tiếp theo giới thiệu các mô hình đo lường và dự báo biến động, từ những cách tiếp cận cơ bản đến

các mô hình kinh tế lượng như ARCH, GARCH và các biến thể mở rộng. Thứ ba, sách trình bày khung khái niệm và kỹ thuật tính toán Value-at-Risk, đồng thời thảo luận các vấn đề thực hành như lựa chọn phân phối, ước lượng tham số, và kiểm định chất lượng mô hình.

Cuốn sách không nhằm thay thế các chuyên khảo kinh tế lượng tài chính ở trình độ nâng cao, mà hướng tới việc xây dựng một nền tảng đủ chắc chắn để người đọc có thể hiểu bản chất của các mô hình, đọc được các nghiên cứu thực nghiệm, và áp dụng được các kỹ thuật cơ bản trong bối cảnh dữ liệu tài chính thực tế.

Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích cho sinh viên, học viên cao học, giảng viên, nhà phân tích và những người quan tâm đến đo lường rủi ro thị trường trong tài chính hiện đại.

Đối tượng bạn đọc

Cuốn sách hướng tới sinh viên và học viên thuộc các ngành tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh tế ứng dụng và khoa học dữ liệu, đồng thời cũng phù hợp với nhà nghiên cứu hoặc người hành nghề muốn có một tài liệu nhập môn có hệ thống về volatility và VaR.

Phương pháp trình bày

Các nội dung được trình bày theo hướng từ trực quan đến mô hình, từ dữ liệu đến suy luận, và từ khái niệm đến mã lệnh thực hành. Trong toàn bộ cuốn sách, R được sử dụng làm công cụ minh họa chính.

Gợi ý cách đọc sách

Người đọc mới nên bắt đầu từ Chương 1 để nắm các khái niệm nền tảng về tỷ lệ sinh lời và đặc điểm của dữ liệu tài chính. Sau đó có thể tiếp cận các chương về mô hình biến động và VaR theo đúng thứ tự, vì các chương sau kế thừa trực tiếp logic của các chương trước.

1 Tổng quan về tỷ lệ sinh lời tài sản, biến động tỷ lệ sinh lời và giá trị chịu rủi ro

1.1 Tỷ lệ sinh lời tài sản

1.1.1 Giá tài sản và tỷ lệ sinh lời trong phân tích định lượng tài chính

Trong phân tích định lượng tài chính, đặc biệt trong nghiên cứu đo lường rủi ro thị trường, đối tượng phân tích trung tâm thường không phải là mức biến động của **giá tài sản** mà là **tỷ lệ sinh lời**. Giá tài sản cho biết tài sản đang được giao dịch ở mức nào tại một thời điểm cụ thể; trong khi đó, tỷ lệ sinh lời cho biết giá trị đầu tư đã thay đổi bao nhiêu so với số vốn ban đầu trong một khoảng thời gian nhất định. Sự khác biệt này rất quan trọng, vì nhà đầu tư và nhà quản trị rủi ro không chỉ quan tâm tới mức giá tuyệt đối, mà quan tâm chủ yếu tới khả năng sinh lời và mức lỗ tiềm năng của vị thế đầu tư.

Bảng 1.1: So sánh thay đổi giá và tỷ lệ sinh lời của hai tài sản

Tài sản	Giá đầu kỳ	Giá cuối kỳ	Thay đổi giá	Tỷ lệ sinh lời (%)
A	50	55	5	10
B	200	206	6	3

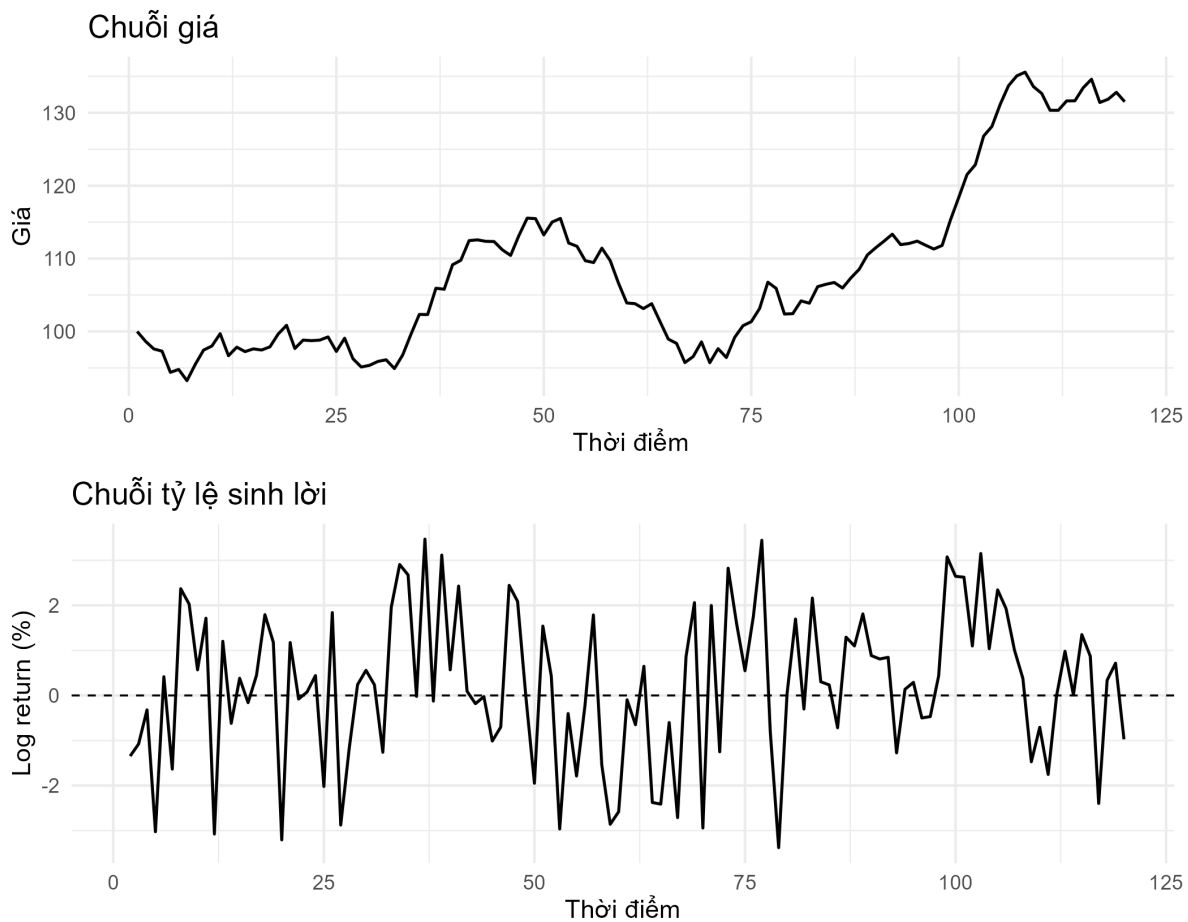
Thứ nhất, tỷ lệ sinh lời có ý nghĩa kinh tế trực tiếp hơn so với thay đổi tuyệt đối của giá. Một cổ phiếu tăng từ 20.000 đồng lên 22.000 đồng và một cổ phiếu khác tăng từ 200.000 đồng lên 202.000 đồng đều tăng 2.000 đồng, nhưng kết quả đầu tư là rất khác nhau. Trường hợp thứ nhất tạo ra mức sinh lời 10%, trong khi trường hợp thứ hai chỉ tạo ra mức sinh lời 1%. Vì vậy, nếu chỉ quan sát thay đổi tuyệt đối của giá, nhà phân tích có thể đánh giá sai hiệu quả đầu tư.

Bảng Table 1.1 cho thấy thay đổi tuyệt đối về giá có thể gây nhầm lẫn khi so sánh các tài sản có mức giá ban đầu khác nhau. Tài sản B tăng giá nhiều hơn về giá trị tuyệt đối, nhưng tài sản A mới là tài sản có tỷ lệ sinh lời cao hơn. Do đó, tỷ lệ sinh lời đưa các tài sản về cùng một thang đo tương đối, giúp so sánh hiệu quả đầu tư giữa các tài sản, giữa các giai đoạn và giữa các danh mục đầu tư.

Thứ hai, tỷ lệ sinh lời có tính chất thống kê thuận lợi hơn giá tài sản. Chuỗi giá tài sản tài chính thường có xu hướng thay đổi mức nền theo thời gian và thường không dừng¹. Nếu mô hình hóa trực tiếp chuỗi giá mà không xử lý đặc điểm không dừng, nhà nghiên cứu có thể gặp hiện tượng hồi quy giả mạo hoặc diễn giải sai quan hệ giữa các biến. Ngược lại, chuỗi tỷ lệ sinh lời, đặc biệt là tỷ lệ sinh lời logarit, thường dao động quanh

¹Trong phân tích chuỗi thời gian, một chuỗi được gọi là *dừng* nếu các đặc trưng xác suất cơ bản của nó, như kỳ vọng, phương sai và hiệp phương sai theo độ trễ, không thay đổi theo thời gian. Nói một cách trực quan, chuỗi dừng dao động quanh một mức trung tâm tương đối ổn định; chuỗi không dừng thường có xu hướng, thay đổi mức nền hoặc có cấu trúc phụ thuộc kéo dài theo thời gian. Trong tài chính, chuỗi giá thường gần với quá trình có nghiệm đơn vị, trong khi chuỗi tỷ lệ sinh lời thường ổn định hơn và vì vậy phù hợp hơn cho mô hình hóa thống kê.

một mức trung bình nhỏ, gần bằng 0, và có cấu trúc phù hợp hơn cho mô hình chuỗi thời gian tài chính (Brooks, 2019; Tsay, 2013). Điều này không có nghĩa là tỷ lệ sinh lời luôn đơn giản hoặc hoàn toàn ổn định; trên thực tế, tỷ lệ sinh lời vẫn có thể có đuôi dày, bất đối xứng và phương sai thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, xét về mặt mô hình hóa, tỷ lệ sinh lời là điểm khởi đầu phù hợp hơn so với chuỗi giá gốc.



Hình 1.1: So sánh chuỗi giá và chuỗi log return của cùng một tài sản

Hình Figure 1.1 minh họa sự khác biệt giữa chuỗi giá và chuỗi tỷ lệ sinh lời. Chuỗi giá

ở panel trên thay đổi mức nền theo thời gian và không dao động quanh một trung tâm ổn định. Trong khi đó, chuỗi log return ở panel dưới dao động quanh mức trung bình gần bằng 0, nhưng vẫn xuất hiện các giai đoạn biến động mạnh. Đây chính là lý do các mô hình biến động có điều kiện, chẳng hạn ARCH/GARCH, và các mô hình đo lường VaR thường được xây dựng trên chuỗi tỷ lệ sinh lời thay vì chuỗi giá.

Thứ ba, tỷ lệ sinh lời là đại lượng phù hợp hơn để đo lường rủi ro thị trường. Rủi ro thị trường không gắn với câu hỏi “giá tài sản bằng bao nhiêu”, mà gắn với câu hỏi “giá trị vị thế có thể thay đổi bất lợi đến mức nào trong một khoảng thời gian nhất định”. Khi tính độ biến động, VaR hoặc Expected Shortfall, nhà quản trị rủi ro cần mô tả phân phối của các khoản lãi/lỗ hoặc tỷ lệ sinh lời, đặc biệt là phần đuôi trái của phân phối. Do đó, tỷ lệ sinh lời là cầu nối trực tiếp giữa dữ liệu thị trường và các thước đo rủi ro định lượng.

Thứ tư, tỷ lệ sinh lời thuận tiện cho việc tổng hợp theo thời gian và theo danh mục. Với tỷ lệ sinh lời giản đơn, sinh lời nhiều kỳ được liên kết theo nguyên tắc lãi kép, còn sinh lời danh mục là trung bình gia quyền của sinh lời các tài sản thành phần. Với tỷ lệ sinh lời logarit, sinh lời nhiều kỳ có thể cộng trực tiếp qua thời gian. Hai tính chất này làm cho tỷ lệ sinh lời trở thành đại lượng nền tảng trong phân tích hiệu quả đầu tư, phân bổ tài sản, mô hình hóa biến động và đo lường VaR ở cấp độ tài sản đơn lẻ cũng như danh mục.

Từ các lý do trên, cuốn sách này sử dụng chuỗi tỷ lệ sinh lời làm dữ liệu đầu vào chính cho các mô hình đo lường và dự báo biến động, cũng như cho các phương pháp tính giá trị chịu rủi ro. Chuỗi giá vẫn giữ vai trò quan trọng vì là dữ liệu gốc quan sát được trên thị trường, nhưng chuỗi giá cần được chuyển đổi thành tỷ lệ sinh lời trước khi thực hiện phần lớn các phân tích rủi ro định lượng.

i Note

Giá tài sản cho biết **mức định giá tại một thời điểm**;

Tỷ lệ sinh lời cho biết **mức thay đổi của giá trị đầu tư giữa hai thời điểm**.

Trong đo lường rủi ro thị trường, điều cần phân tích không phải là “giá đang là bao nhiêu” mà là “giá có thể thay đổi bất lợi đến mức nào”.

1.1.2 Đo lường tỷ lệ sinh lời

Trong phân tích tài chính, hai thước đo tỷ lệ sinh lời được sử dụng phổ biến nhất là **tỷ lệ sinh lời giản đơn** (*simple return*) và **tỷ lệ sinh lời logarit**, hay còn gọi là **tỷ lệ sinh lời kép liên tục** (*log return* hoặc *continuously compounded return*). Hai thước đo này có quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng phù hợp với các mục tiêu phân tích khác nhau.

Giả sử giá tài sản tại thời điểm t là P_t và tài sản không chi trả cổ tức trong khoảng thời gian từ $t - 1$ đến t . Khi đó, **tỷ lệ sinh lời giản đơn** được xác định bởi:

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}.$$

Đây là đại lượng phản ánh trực tiếp mức lãi hoặc lỗ tương đối so với vốn đầu tư ban đầu trong một kỳ nắm giữ. Nếu $R_t = 0,08$, nhà đầu tư thu được mức sinh lời 8% trong kỳ; nếu $R_t = -0,08$, nhà đầu tư chịu khoản lỗ 8%.

Khi tài sản có chi trả dòng tiền trung gian, chẳng hạn cổ tức tiền mặt D_t , công thức tỷ lệ sinh lời giản đơn cần được điều chỉnh thành:

$$R_t = \frac{P_t + D_t}{P_{t-1}} - 1.$$

Nếu tài sản được nắm giữ trong k kỳ, tỷ lệ sinh lời giản đơn tích lũy được xác định thông qua tích của các tỷ lệ sinh lời gộp từng kỳ:

$$1 + R_t[k] = \frac{P_t}{P_{t-k}} = (1 + R_t)(1 + R_{t-1}) \cdots (1 + R_{t-k+1}).$$

Do đó, tỷ lệ sinh lời giản đơn nhiều kỳ không được tính bằng cách cộng trực tiếp các tỷ lệ sinh lời từng kỳ, mà phải được tổng hợp theo nguyên tắc lãi kép. Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý khi chuyển đổi tỷ lệ sinh lời ngày sang tỷ lệ sinh lời tuần, tháng hoặc năm.

Một ưu điểm quan trọng của tỷ lệ sinh lời giản đơn là tính chất cộng gộp theo tỷ trọng danh mục. Nếu danh mục đầu tư gồm N tài sản và tỷ trọng đầu tư vào tài sản i là w_i , tỷ lệ sinh lời giản đơn của danh mục tại thời điểm t được xác định bởi:

$$R_{p,t} = \sum_{i=1}^N w_i R_{i,t}.$$

Tính chất này làm cho tỷ lệ sinh lời giản đơn rất hữu ích trong phân tích danh mục, đánh giá đóng góp của từng tài sản vào hiệu quả đầu tư chung và tính toán lãi/lỗ danh mục.

Bên cạnh tỷ lệ sinh lời giản đơn, **tỷ lệ sinh lời logarit** được xác định như sau:

$$r_t = \ln(1 + R_t) = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}).$$

Nếu đặt $p_t = \ln(P_t)$, ta có dạng viết gọn:

$$r_t = p_t - p_{t-1}.$$

Ưu điểm nổi bật của tỷ lệ sinh lời logarit là khả năng cộng trực tiếp theo thời gian. Với khoảng nắm giữ k kỳ, ta có:

$$r_t[k] = \ln(1 + R_t[k]) = r_t + r_{t-1} + \dots + r_{t-k+1}.$$

Tính chất này đặc biệt thuận tiện trong phân tích chuỗi thời gian tài chính, vì sinh lời logarit nhiều kỳ có thể được tính bằng tổng các sinh lời logarit một kỳ. Theo Tsay (2013), tỷ lệ sinh lời logarit thường được sử dụng rộng rãi trong phân tích tài chính vì tính chất cộng theo thời gian và vì các đặc điểm thống kê của nó thuận lợi hơn cho mô hình hóa.

Với tài sản có chi trả dòng tiền trung gian D_t , tỷ lệ sinh lời logarit có thể được điều chỉnh thành:

$$r_t = \ln(P_t + D_t) - \ln(P_{t-1}).$$

Giữa tỷ lệ sinh lời giản đơn và tỷ lệ sinh lời logarit tồn tại quan hệ một-một:

$$r_t = \ln(1 + R_t), \quad R_t = e^{r_t} - 1.$$

Khi mức sinh lời trong từng kỳ nhỏ, có thể sử dụng xấp xỉ bậc một:

$$r_t \approx R_t.$$

Vì vậy, với dữ liệu tỷ lệ sinh lời ngày của các chỉ số chứng khoán lớn, tỷ lệ sinh lời giản đơn và tỷ lệ sinh lời logarit thường khá gần nhau trong phần lớn quan sát. Tuy nhiên, trong các giai đoạn biến động mạnh hoặc với các tài sản có mức dao động giá lớn, chênh lệch giữa hai thước đo này có thể trở nên đáng kể.

Bảng 1.2 tóm tắt sự khác biệt chính giữa hai thước đo tỷ lệ sinh lời.

Bảng 1.2: So sánh tỷ lệ sinh lời giản đơn và tỷ lệ sinh lời logarit

Tiêu chí	Tỷ lệ sinh lời giản đơn	Tỷ lệ sinh lời logarit
Công thức cơ bản	$R_t = P_t/P_{t-1} - 1$	$r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$
Diễn giải kinh tế	Trực quan, phản ánh lãi/lỗ tương đối trong một kỳ	Ít trực quan hơn, nhưng thuận tiện về mặt toán học
Tổng hợp theo thời gian	Tổng hợp bằng phép nhân lãi kép	Có thể cộng trực tiếp qua thời gian
Tổng hợp theo danh mục	Danh mục là trung bình gia quyền của return thành phần	Không có tính chất trung bình gia quyền chính xác

Tiêu chí	Tỷ lệ sinh lời giản đơn	Tỷ lệ sinh lời logarit
Phù hợp nhất khi	Phân tích hiệu quả đầu tư, lãi/lỗ danh mục, phân bổ tài sản	Mô hình hóa chuỗi thời gian, volatility, GARCH, VaR

Như vậy, tỷ lệ sinh lời giản đơn và tỷ lệ sinh lời logarit không phải là hai khái niệm cạnh tranh tuyệt đối, mà là hai thước đo phục vụ các mục tiêu khác nhau. Tỷ lệ sinh lời giản đơn có ưu thế về diễn giải kinh tế và phân tích danh mục. Tỷ lệ sinh lời logarit có ưu thế về tổng hợp theo thời gian và mô hình hóa thống kê.

Trong cuốn sách này, do trọng tâm là mô hình hóa biến động, dự báo rủi ro và tính VaR trên chuỗi thời gian tài chính, tỷ lệ sinh lời được sử dụng chủ yếu là **tỷ lệ sinh lời logarit**. Khi phân tích danh mục hoặc khi cần diễn giải trực tiếp lãi/lỗ đầu tư, tỷ lệ sinh lời giản đơn vẫn sẽ được sử dụng hoặc chuyển đổi tương ứng khi cần thiết.

1.2 Các đặc điểm thống kê của tỷ lệ sinh lời tài sản

Sau khi chuyển đổi chuỗi giá tài sản thành chuỗi tỷ lệ sinh lời, bước tiếp theo là nhận diện các đặc điểm thống kê cơ bản của chuỗi dữ liệu này. Đây không chỉ là bước mô tả dữ liệu ban đầu, mà còn là cơ sở để lựa chọn mô hình đo lường biến động và giá trị chịu rủi ro phù hợp. Trong phân tích rủi ro thị trường, một mô hình tốt không nên được lựa chọn chỉ vì tính phổ biến về mặt kỹ thuật, mà cần xuất phát từ các đặc điểm thực nghiệm của dữ liệu: chuỗi có dừng hay không, có phân phối chuẩn hay không, có đuôi dày hay bất đối xứng hay không, có tự tương quan tuyến tính hay không, và có tồn tại hiện tượng cụm biến động hay hiệu ứng ARCH hay không.

Các tài liệu về chuỗi thời gian tài chính thường nhấn mạnh rằng tỷ lệ sinh lời tài sản có nhiều đặc điểm khác biệt so với các chuỗi kinh tế vĩ mô thông thường. Chuỗi tỷ lệ sinh lời thường dao động quanh một mức trung bình nhỏ, có phân phối không chuẩn, có đuôi dày, có thể bất đối xứng, ít tự tương quan ở bản thân chuỗi nhưng lại có phụ thuộc rõ rệt trong bình phương hoặc giá trị tuyệt đối của tỷ lệ sinh lời (Brooks, 2019; Tsay, 2010, 2013). Những đặc điểm này là nền tảng thực nghiệm cho các mô hình ARCH/GARCH, các phân phối phi chuẩn như $Student_t$, GED, $Skewed - Student_t$, cũng như các phương pháp VaR dựa trên mô phỏng lịch sử hoặc lý thuyết giá trị cực trị.

1.2.1 Các moment và phân phối của tỷ lệ sinh lời

Để nghiên cứu biến động và rủi ro trên thị trường chứng khoán, trước hết cần xem tỷ lệ sinh lời như một **biến ngẫu nhiên**. Nói cách khác, tỷ lệ sinh lời tại thời điểm (t) không phải là một con số chắc chắn có thể biết trước, mà là kết quả của nhiều yếu tố ngẫu nhiên: thông tin mới trên thị trường, kỳ vọng của nhà đầu tư, thay đổi chính sách, biến động kinh tế vĩ mô, thanh khoản thị trường và các cú sốc bất thường. Vì vậy, thay vì chỉ quan sát từng giá trị riêng lẻ của tỷ lệ sinh lời, nhà nghiên cứu cần quan tâm đến **phân phối xác suất** của chuỗi tỷ lệ sinh lời.

Nếu ký hiệu (r_t) là tỷ lệ sinh lời tại thời điểm (t), thì hàm phân phối tích lũy của (r_t) được viết là:

$$F(r) = P(r_t \leq r).$$

Hàm phân phối này cho biết xác suất để tỷ lệ sinh lời nhận giá trị nhỏ hơn hoặc bằng

một mức (r) bất kỳ. Dưới góc độ trực quan, phân phối của tỷ lệ sinh lời mô tả toàn bộ cấu trúc xác suất của chuỗi: tỷ lệ sinh lời thường tập trung quanh mức nào, mức độ phân tán ra sao, phân phối có cân đối hay không, và khả năng xuất hiện các biến động cực đoan lớn đến mức nào. Đối với đo lường rủi ro, phần đuôi trái của phân phối đặc biệt quan trọng vì đây là vùng phản ánh các khoản lỗ lớn có xác suất thấp nhưng hậu quả nghiêm trọng.

Đặc trưng cơ bản đầu tiên của phân phối là **kỳ vọng** hay giá trị trung bình. Kỳ vọng của tỷ lệ sinh lời phản ánh mức sinh lời trung tâm mà nhà đầu tư có thể kỳ vọng trong một khoảng thời gian xác định:

$$\mu = E(r_t).$$

Trong thực nghiệm, với mẫu gồm (T) quan sát, trung bình mẫu được ước lượng bởi:

$$\bar{r} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T r_t.$$

Về mặt kinh tế, ($\bar{r}$) phản ánh xu hướng sinh lời trung bình của tài sản hoặc chỉ số thị trường trong giai đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên, với dữ liệu chứng khoán tần suất ngày, giá trị trung bình thường rất nhỏ so với mức độ dao động của chuỗi. Do đó, trong quản trị rủi ro, câu hỏi quan trọng thường không phải là “tỷ lệ sinh lời trung bình là bao nhiêu”, mà là “tỷ lệ sinh lời có thể dao động bất lợi đến mức nào quanh giá trị trung bình đó”.

Đặc trưng thứ hai là **phương sai**, phản ánh mức độ phân tán của tỷ lệ sinh lời quanh kỳ vọng:

$$Var(r_t) = E[(r_t - \mu)^2].$$

Căn bậc hai của phương sai là **độ lệch chuẩn**:

$$\sigma = \sqrt{Var(r_t)}.$$

Trong tài chính, độ lệch chuẩn của tỷ lệ sinh lời thường được dùng như một thước đo cơ bản của **biến động** (*volatility*). Nếu (σ) lớn, tỷ lệ sinh lời dao động mạnh quanh giá trị trung bình; nếu (σ) nhỏ, chuỗi ổn định hơn. Trong thực nghiệm, phương sai mẫu và độ lệch chuẩn mẫu được tính như sau:

$$s^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2,$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2}.$$

Cần lưu ý rằng độ lệch chuẩn chỉ là cách đo biến động đơn giản nhất. Nó giả định mức biến động được tóm tắt bằng một con số cố định cho toàn bộ giai đoạn quan sát. Trong thực tế, biến động của thị trường thường thay đổi theo thời gian. Vì vậy, độ lệch chuẩn mẫu là điểm khởi đầu hữu ích, nhưng chưa đủ để phản ánh đầy đủ rủi ro động của thị trường.

Đặc trưng thứ ba là **độ lệch** (*skewness*), phản ánh mức độ bất đối xứng của phân phối quanh giá trị trung tâm:

$$Skewness = \frac{E[(r_t - \mu)^3]}{\sigma^3}.$$

Trong thực nghiệm, độ lệch mẫu có thể được tính xấp xỉ bởi:

$$Skewness = \frac{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^3}{\left[\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2 \right]^{3/2}}.$$

Nếu độ lệch bằng 0, phân phối được xem là đối xứng quanh trung tâm. Nếu độ lệch âm, phân phối lệch trái, tức là phần đuôi bên trái dài hơn hoặc dày hơn; nếu độ lệch dương, phân phối lệch phải. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán, độ lệch âm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó hàm ý rằng các khoản lỗ lớn có thể xuất hiện với xác suất đáng kể hơn so với các khoản lãi lớn cùng độ lớn tuyệt đối. Đây là đặc điểm liên quan trực tiếp đến đo lường VaR và rủi ro đuôi trái.

Đặc trưng thứ tư là **độ nhọn** (*kurtosis*), phản ánh mức độ tập trung của phân phối quanh trung tâm và độ dày của hai đuôi phân phối:

$$Kurtosis = \frac{E[(r_t - \mu)^4]}{\sigma^4}.$$

Trong thực nghiệm, độ nhọn mẫu được tính như sau:

$$Kurtosis = \frac{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^4}{\left[\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2 \right]^2}.$$

Đối với phân phối chuẩn, độ nhọn bằng 3. Nếu độ nhọn lớn hơn 3, phân phối được xem là có **đuôi dày** (*fat tails*) và **đỉnh nhọn hơn** phân phối chuẩn. Trong thực hành, người ta cũng thường sử dụng **độ nhọn vượt trội** (*excess kurtosis*), được tính bằng (Kurtosis-3). Nếu excess kurtosis lớn hơn 0, phân phối có đuôi dày hơn phân phối chuẩn.

Giả định phân phối chuẩn thường được sử dụng như một điểm tham chiếu ban đầu:

$$r_t \sim N(\mu, \sigma^2).$$

Ưu điểm của giả định này là đơn giản, dễ diễn giải và thuận tiện cho tính toán. Dưới giả định chuẩn, phân phối tỷ lệ sinh lời được mô tả hoàn toàn bởi hai tham số (μ) và (σ). Tuy nhiên, với dữ liệu tài chính thực tế, phân phối chuẩn chỉ nên được xem là một chuẩn so sánh, không nên mặc nhiên xem là mô tả đúng của dữ liệu. Nếu chuỗi thực tế có đuôi dày hoặc lệch trái nhưng mô hình lại giả định chuẩn, xác suất xảy ra các khoản lỗ cực đoan sẽ bị đánh giá thấp. Đây là một trong những nguyên nhân khiến các mô hình VaR dựa trên giả định chuẩn có thể trở nên quá lạc quan trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Bảng 1.3 tóm tắt ý nghĩa của các thống kê mô tả quan trọng trong phân tích tỷ lệ sinh lời.

Bảng 1.3: Ý nghĩa của một số thống kê mô tả trong phân tích tỷ lệ sinh lời

Thống kê	Ý nghĩa thống kê	Ý nghĩa trong đo lường rủi ro
Trung bình	Mức sinh lời trung tâm của chuỗi	Cho biết xu hướng sinh lời bình quân, nhưng thường ít quan trọng hơn biến động trong dữ liệu ngày
Độ lệch chuẩn	Mức độ phân tán quanh trung bình	Thước đo volatility cơ bản; là đầu vào của nhiều mô hình VaR tham số
Skewness	Mức độ bất đối xứng của phân phối	Skewness âm hàm ý rủi ro đuôi trái lớn hơn
Kurtosis	Mức độ nhọn và dày đuôi của phân phối	Kurtosis lớn hơn 3 hàm ý xác suất biến động cực đoan cao hơn chuẩn
Quantile thấp	Giá trị tại vùng đuôi trái của phân phối	Liên quan trực tiếp đến VaR và Expected Shortfall

1.2.2 Phân phối có điều kiện và ý nghĩa trong mô hình hóa rủi ro

Phần trên xem tỷ lệ sinh lời như một biến ngẫu nhiên có phân phối chung cho toàn bộ giai đoạn quan sát. Đây là cách tiếp cận **không điều kiện**. Tuy nhiên, trong tài chính định lượng, nhà đầu tư và nhà quản trị rủi ro thường quan tâm đến câu hỏi có tính thời điểm hơn: với toàn bộ thông tin sẵn có đến cuối kỳ ($t - 1$), tỷ lệ sinh lời tại kỳ (t) sẽ

có phân phối như thế nào?

Ký hiệu $(\mathcal{F}_{t-1})$ là tập thông tin sẵn có tại thời điểm $(t - 1)$, bao gồm các giá trị quá khứ của tỷ lệ sinh lời, các cú sốc trước đó, trạng thái biến động trước đó và có thể bao gồm thêm thông tin vĩ mô hoặc thông tin thị trường khác. Khi đó, phân phối có điều kiện của tỷ lệ sinh lời được biểu diễn bởi:

$$r_t \mid \mathcal{F}_{t-1},$$

hoặc thông qua hàm phân phối có điều kiện:

$$F_t(r \mid \mathcal{F}_{t-1}) = P(r_t \leq r \mid \mathcal{F}_{t-1}).$$

Cách biểu diễn này cho biết xác suất để tỷ lệ sinh lời tại thời điểm (t) nhỏ hơn hoặc bằng một mức (r) , với điều kiện đã biết toàn bộ thông tin đến thời điểm $(t - 1)$. Khái niệm này rất quan trọng vì thị trường tài chính không vận động trong một môi trường tĩnh. Sau một cú sốc lớn, mức rủi ro của ngày tiếp theo thường khác đáng kể so với giai đoạn thị trường ổn định, ngay cả khi tỷ lệ sinh lời kỳ vọng không thay đổi nhiều.

Từ phân phối có điều kiện, ta có thể xác định hai đại lượng trung tâm:

$$E(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \mu_t,$$

$$Var(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \sigma_t^2.$$

Trong đó, (μ_t) là kỳ vọng có điều kiện và (σ_t^2) là phương sai có điều kiện. Căn bậc hai của phương sai có điều kiện, (σ_t) , được gọi là **độ biến động có điều kiện** (*conditional volatility*). Đây là đại lượng trung tâm của các mô hình ARCH/GARCH.

Một biểu diễn tổng quát của tỷ lệ sinh lời là:

$$r_t = \mu_t + \varepsilon_t,$$

trong đó:

$$\varepsilon_t = \sigma_t z_t,$$

với (z_t) là nhiễu chuẩn hóa thỏa mãn:

$$E(z_t | \mathcal{F}_{t-1}) = 0, \quad Var(z_t | \mathcal{F}_{t-1}) = 1.$$

Biểu diễn này cho thấy tỷ lệ sinh lời có thể được tách thành hai phần: phần trung bình có điều kiện (μ_t) và phần sai số ngẫu nhiên (ε_t) , trong đó mức độ dao động của sai số được điều khiển bởi (σ_t) . Nếu (σ_t) thay đổi theo thời gian, rủi ro thị trường cũng thay đổi theo thời gian. Vì vậy, các mô hình volatility hiện đại không chỉ quan tâm đến việc ước lượng một phương sai cố định, mà tập trung vào việc mô hình hóa và dự báo (σ_t^2) .

Tư tưởng này cũng là nền tảng của VaR có điều kiện. Nếu $(q_{\alpha,t})$ là phân vị bậc (α) của phân phối có điều kiện của (r_t) , thì VaR tại thời điểm (t) được xây dựng từ chính phân

vị này. Như vậy, VaR không nhất thiết là một con số cố định cho toàn bộ mẫu, mà có thể thay đổi theo trạng thái thông tin và mức biến động hiện hành của thị trường.

i Note

Phân phối vô điều kiện cho biết đặc điểm chung của tỷ lệ sinh lời trong toàn bộ giai đoạn nghiên cứu. Phân phối có điều kiện cho biết tỷ lệ sinh lời kỳ tới có thể diễn biến như thế nào khi đã biết thông tin hiện tại. Trong đo lường VaR động, phân phối có điều kiện thường quan trọng hơn phân phối vô điều kiện.

1.2.3 Các đặc điểm thực nghiệm điển hình của tỷ lệ sinh lời tài chính

Chuỗi tỷ lệ sinh lời tài chính thường thể hiện một số đặc điểm thực nghiệm lặp lại ở nhiều thị trường và nhiều loại tài sản. Các đặc điểm này thường được gọi là **stylized facts** của dữ liệu tài chính. Chúng không phải là các quy luật tuyệt đối, nhưng là những hiện tượng đủ phổ biến để trở thành cơ sở cho việc xây dựng mô hình volatility và VaR.

Thứ nhất, tỷ lệ sinh lời thường có **giá trị trung bình nhỏ** so với độ lệch chuẩn. Với dữ liệu ngày, trung bình của chuỗi thường gần 0, trong khi độ lệch chuẩn lớn hơn nhiều lần. Điều này giải thích vì sao mô hình hóa rủi ro thường tập trung vào phương sai và phân phối đuôi, thay vì chỉ tập trung vào kỳ vọng.

Thứ hai, tỷ lệ sinh lời thường có **phân phối không chuẩn**. Đồ thị histogram và Q-Q plot của chuỗi tỷ lệ sinh lời tài chính thường cho thấy phân phối thực nghiệm có đỉnh cao hơn, đuôi dày hơn và đôi khi lệch trái so với phân phối chuẩn. Đây là lý do các

mô hình giả định chuẩn cần được kiểm tra cẩn trọng trước khi sử dụng trong đo lường VaR.

Thứ ba, tỷ lệ sinh lời thường có **đuôi dày**. Điều này có nghĩa là xác suất xuất hiện các biến động cực đoan, cả tăng mạnh lẫn giảm mạnh, lớn hơn so với dự báo từ phân phối chuẩn. Đối với quản trị rủi ro, đuôi trái là vùng đặc biệt quan trọng vì liên quan trực tiếp đến các khoản lỗ lớn. Nếu mô hình giả định chuẩn trong khi dữ liệu thực tế có đuôi dày, VaR có thể đánh giá thấp rủi ro trong những giai đoạn thị trường bất ổn.

Thứ tư, phân phối tỷ lệ sinh lời có thể **bất đối xứng**. Trong nhiều thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường mới nổi, phân phối tỷ lệ sinh lời có thể lệch trái, phản ánh khả năng xuất hiện các phiên giảm sâu đột ngột. Trong bối cảnh VaR, nếu phân phối lệch trái đáng kể nhưng mô hình lại giả định đối xứng, kết quả ước lượng rủi ro tại các mức xác suất thấp như 1% hoặc 5% có thể bị sai lệch.

Thứ năm, bản thân chuỗi tỷ lệ sinh lời thường **ít tự tương quan tuyến tính**, đặc biệt với dữ liệu ngày. Hệ số tự tương quan bậc (k) của chuỗi tỷ lệ sinh lời được xác định bởi:

$$\rho_k = \frac{\sum_{t=k+1}^T (r_t - \bar{r})(r_{t-k} - \bar{r})}{\sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2}.$$

Trong nhiều trường hợp, các hệ số tự tương quan của (r_t) nhỏ và không có ý nghĩa thống kê rõ rệt. Điều này hàm ý rằng việc dự báo trực tiếp đầu hoặc mức sinh lời ngắn hạn là rất khó. Tuy nhiên, nếu xét chuỗi (r_t^2) hoặc $(|r_t|)$, tự tương quan thường rõ rệt hơn. Nói cách khác, khó dự báo tỷ lệ sinh lời sẽ tăng hay giảm, nhưng có thể dự báo phần nào mức độ biến động của nó.

Thứ sáu, chuỗi tỷ lệ sinh lời thường có **cụm biến động** (*volatility clustering*). Các giai đoạn biến động lớn có xu hướng xuất hiện gần nhau, và các giai đoạn biến động nhỏ cũng có xu hướng kéo dài thành cụm. Trên đồ thị chuỗi tỷ lệ sinh lời theo thời gian, hiện tượng này thể hiện qua các đoạn thị trường dao động rất mạnh liên tục, xen kẽ với các đoạn tương đối yên ắng.

Thứ bảy, chuỗi tỷ lệ sinh lời thường có **phương sai thay đổi có điều kiện**. Điều này có nghĩa là phương sai tại thời điểm hiện tại phụ thuộc vào trạng thái thông tin và các cú sốc trong quá khứ. Đây là nền tảng thực nghiệm của các mô hình ARCH và GARCH (Bollerslev, 1986; Engle, 1982). Nếu sử dụng một độ lệch chuẩn cố định cho toàn bộ mẫu, mô hình có thể đánh giá thấp rủi ro trong giai đoạn biến động mạnh và đánh giá quá cao rủi ro trong giai đoạn thị trường yên ắng.

Thứ tám, chuỗi tỷ lệ sinh lời thường **dừng hơn chuỗi giá**. Giá tài sản thường có xu hướng, mức giá hiện tại phụ thuộc mạnh vào mức giá quá khứ, và nhiều chuỗi giá có đặc điểm gần với bước ngẫu nhiên. Ngược lại, tỷ lệ sinh lời thường dao động quanh một mức trung bình tương đối ổn định. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng “return dừng” không đồng nghĩa với “phương sai không đổi”. Chuỗi (r_t) có thể dừng về trung bình nhưng vẫn có phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian.

Hình **Fig-return-distribution-diagnostics** là một cách kiểm tra trực quan quan trọng. Nếu các điểm trong Q–Q plot lệch mạnh khỏi đường thẳng ở hai đầu, đặc biệt ở đuôi trái, điều đó gợi ý phân phối có đuôi dày hoặc bất đối xứng. Khi đó, giả định chuẩn trong mô hình VaR tham số cần được sử dụng thận trọng.

1.2.4 Kiểm định và chẩn đoán sơ bộ chuỗi tỷ lệ sinh lời

Các đặc điểm thực nghiệm nêu trên cần được kiểm tra bằng cả công cụ trực quan và kiểm định thống kê. Trong nghiên cứu rủi ro tài chính, mục tiêu của bước chẩn đoán không phải là “chạy càng nhiều kiểm định càng tốt”, mà là xác định xem dữ liệu có những đặc điểm nào đủ quan trọng để ảnh hưởng đến lựa chọn mô hình. Một quy trình chẩn đoán hợp lý thường bao gồm năm nhóm: thống kê mô tả, kiểm định tính chuẩn, kiểm định tính dừng, kiểm định tự tương quan, và kiểm định hiệu ứng ARCH.

Trước hết, cần sử dụng thống kê mô tả để nhận diện sơ bộ hình dạng của phân phối. Ngoài trung bình và độ lệch chuẩn, nên báo cáo skewness, kurtosis, excess kurtosis, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, và các phân vị ở vùng đuôi như 1%, 5%, 95% và 99%. Đối với VaR, phân vị 1% và 5% thường hữu ích hơn trung bình vì chúng phản ánh trực tiếp vùng lỗ lớn của phân phối.

Xét dưới góc độ kinh tế, cụm biến động phản ánh thực tế rằng thông tin trên thị trường không được hấp thụ một cách độc lập từng ngày. Khi xuất hiện một cú sốc lớn, chẳng hạn như khủng hoảng tài chính, thay đổi chính sách tiền tệ, hoặc sự kiện bất thường về kinh tế - chính trị, tác động của cú sốc đó có thể kéo dài trong nhiều phiên giao dịch liên tiếp, khiến biến động thị trường duy trì ở mức cao trong một khoảng thời gian.

Đặc điểm này cho thấy giả định phương sai không đổi theo thời gian là không phù hợp đối với dữ liệu tài chính. Mặc dù tỷ lệ sinh lời vẫn dao động quanh một mức trung bình tương đối ổn định, mức độ phân tán của chuỗi lại thay đổi đáng kể theo thời gian. Vì vậy, để mô tả đúng bản chất của dữ liệu tài chính, cần sử dụng các mô hình trong đó phương sai là một đại lượng động, có thể thay đổi theo trạng thái thị trường.

1.2.4.1 Phân phối có điều kiện của tỷ lệ sinh lời

Từ những đặc điểm phân phối của tỷ lệ sinh lời kể trên, có thể thấy các tham số của phân phối xác suất ở trên không cố định qua thời gian mà có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái và diễn biến thông tin trên thị trường. Nói cách khác, khi đo lường rủi ro đối với tỷ lệ sinh lời, nhà đầu tư và nhà quản trị rủi ro không quan tâm nhiều đến câu hỏi: “Tỷ lệ sinh lời nói chung có phân phối như thế nào trong toàn bộ giai đoạn quan sát?”, mà quan tâm hơn đến câu hỏi: “Với tất cả thông tin hiện có đến thời điểm $t - 1$, tỷ lệ sinh lời tại thời điểm t sẽ có phân phối như thế nào?”. Nói cách khác, thay vì dựa trên **phân phối vô điều kiện** của tỷ lệ sinh lời, chúng ta sẽ quan tâm tới **phân phối có điều kiện** theo thời điểm của tài sản. Cụ thể, phân phối vô điều kiện mô tả đặc điểm chung của toàn bộ chuỗi trong cả giai đoạn nghiên cứu, chẳng hạn như trung bình chung, độ lệch chung và độ nhọn chung. Trong khi đó, phân phối có điều kiện phản ánh hành vi của tỷ lệ sinh lời tại một thời điểm cụ thể, khi đã xét đến thông tin quá khứ. Chính vì vậy, nếu mục tiêu là đo lường rủi ro theo thời gian thực hoặc dự báo rủi ro ngắn hạn, thì phân phối có điều kiện là khái niệm phù hợp hơn nhiều so với phân phối vô điều kiện.

Ký hiệu $\mathcal{F}_{t-1}$ là tập thông tin sẵn có tại thời điểm $t - 1$, bao gồm toàn bộ các giá trị quá khứ của tỷ lệ sinh lời, các cú sốc trước đó, và trong một số trường hợp có thể bao gồm thêm các biến giải thích khác. Khi đó, phân phối có điều kiện của tỷ lệ sinh lời tại thời điểm t được ký hiệu là:

$$r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}$$

hoặc biểu diễn bằng hàm phân phối có điều kiện:

$$F_t(r \mid \mathcal{F}_{t-1}) = P(r_t \leq r \mid \mathcal{F}_{t-1})$$

Biểu thức này cho biết xác suất để tỷ lệ sinh lời tại thời điểm t nhỏ hơn hoặc bằng một mức r , với điều kiện đã biết toàn bộ thông tin đến thời điểm $t - 1$.

Khái niệm phân phối có điều kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong tài chính, vì thị trường chứng khoán không vận động trong một môi trường tĩnh. Cùng một mức tỷ lệ sinh lời kỳ vọng, nhưng nếu thị trường vừa trải qua một giai đoạn biến động mạnh thì rủi ro trong ngày tiếp theo có thể rất khác so với khi thị trường đang ổn định. Nói cách khác, **phân phối của tỷ lệ sinh lời không chỉ phụ thuộc vào bản thân tài sản, mà còn phụ thuộc vào trạng thái thông tin hiện hành của thị trường.**

Từ phân phối có điều kiện, ta có thể xác định các tham số phân phối có điều kiện quan trọng.

Thứ nhất, **giá trị kỳ vọng có điều kiện** của tỷ lệ sinh lời tại thời điểm t là:

$$E(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \mu_t$$

Đại lượng này phản ánh mức sinh lời trung bình kỳ vọng tại thời điểm t , khi đã biết thông tin quá khứ.

Thứ hai, **phương sai có điều kiện** của tỷ lệ sinh lời là:

$$Var(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \sigma_t^2$$

Đây là đại lượng đặc biệt quan trọng, vì nó đo lường mức độ biến động của tỷ lệ sinh lời tại thời điểm t trong điều kiện đã biết trạng thái thông tin hiện tại. Căn bậc hai của phương sai, σ_t , thường được gọi là **độ biến động có điều kiện** (conditional volatility).

Từ đó, có thể biểu diễn tỷ lệ sinh lời dưới dạng tổng quát:

$$r_t = \mu_t + \varepsilon_t$$

trong đó

$$\varepsilon_t = \sigma_t z_t$$

với z_t là nhiễu chuẩn hóa thỏa mãn:

$$E(z_t | \mathcal{F}_{t-1}) = 0, \quad Var(z_t | \mathcal{F}_{t-1}) = 1$$

Biểu diễn này rất quan trọng vì nó cho thấy chuỗi tỷ lệ sinh lời có thể được tách thành hai phần: phần trung bình có điều kiện μ_t và phần sai số ngẫu nhiên ε_t , trong đó mức độ dao động của sai số được quyết định bởi σ_t . Nếu (σ_t) thay đổi theo thời gian, thì rủi ro của thị trường cũng thay đổi theo thời gian.

Tóm lại, việc đưa vào khái niệm phân phối có điều kiện cho phép chuyển từ cách nhìn thống kê tĩnh sang cách nhìn động đối với tỷ lệ sinh lời. Đây là bước chuyển rất quan trọng, vì toàn bộ các mô hình đo lường biến động và giá trị chịu rủi ro trong các chương sau thực chất đều xoay quanh việc ước lượng và dự báo các đặc trưng của phân phối

có điều kiện, đặc biệt là kỳ vọng có điều kiện, phương sai có điều kiện và các phân vị có điều kiện của tỷ lệ sinh lời.

1.3 Biến động của tỷ lệ sinh lời tài sản

Biến động tỷ lệ sinh lời (volatility) là một khái niệm nền tảng trong tài chính định lượng, quản trị rủi ro, định giá tài sản và định giá phái sinh. Trong phân tích đầu tư, tỷ lệ sinh lời cho biết tài sản đem lại mức lãi hoặc lỗ như thế nào qua thời gian. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ một khoản đầu tư, chỉ nhìn vào mức sinh lời là chưa đủ. Nhà đầu tư còn cần biết một câu hỏi quan trọng hơn: mức sinh lời đó ổn định đến đâu, hay dao động mạnh đến mức nào? Nếu tỷ lệ sinh lời được xem là đại lượng phản ánh kết quả đầu tư, thì biến động phản ánh mức độ bất định của kết quả đó. Một tài sản có thể có mức sinh lời kỳ vọng tương đối hấp dẫn, nhưng nếu tỷ lệ sinh lời của nó lên xuống mạnh qua các kỳ thì rủi ro mà nhà đầu tư phải đối mặt cũng lớn hơn. Vì vậy, trong tài chính hiện đại, biến động thường được xem là đại diện trung tâm của rủi ro thị trường.

1.3.1 Khái niệm biến động trong tài chính

Biến động tỷ lệ sinh lời thể hiện mức độ dao động của tỷ lệ sinh lời quanh giá trị kỳ vọng. Xét về mặt thống kê, cách đo đơn giản và phổ biến nhất của biến động là độ lệch chuẩn của tỷ lệ sinh lời như sau:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(r_t)}$$

Công thức này cho thấy biến động gắn trực tiếp với phương sai của tỷ lệ sinh lời. Nếu

các quan sát r_t phân tán mạnh quanh giá trị trung bình, mức độ biến động sẽ lớn; ngược lại, nếu tỷ lệ sinh lời dao động hẹp trong một khoảng nhỏ, mức độ biến động sẽ thấp. Mức độ biến động của tỷ lệ sinh lời không nói cho ta biết tài sản chắc chắn sẽ sinh lời cao hay thấp; nó cho biết kết quả đầu tư **khó dự đoán đến mức nào**. Một cổ phiếu có thể có mức sinh lời kỳ vọng hấp dẫn, nhưng nếu biến động tỷ lệ sinh lời rất cao thì khoảng biến thiên thực tế của kết quả đầu tư cũng rất rộng. Do đó, biến động tỷ lệ sinh lời thể hiện rõ sự đánh đổi căn bản trong đầu tư giữa **lợi nhuận kỳ vọng** và **rủi ro**.

Ví dụ, giả sử có hai tài sản A và B đều có tỷ lệ sinh lời bình quân ngày xấp xỉ 0,05%. Nếu tỷ lệ sinh lời của A thường chỉ dao động quanh khoảng từ -0,4% đến 0,5%, còn tỷ lệ sinh lời của B thường dao động trong khoảng từ -2,0% đến 2,2%, thì mặc dù mức sinh lời trung bình tương đương nhau, nhà đầu tư sẽ cảm nhận B rủi ro hơn nhiều. Lý do là kết quả đầu tư vào B khó dự đoán hơn và dễ xuất hiện các phiên lỗ lớn hơn.

Trong quản trị rủi ro, biến động của tỷ lệ sinh lời quan trọng vì ít nhất ba lý do. Thứ nhất, biến động của tỷ lệ sinh lời là đầu vào trực tiếp trong nhiều thước đo rủi ro như giá trị chịu rủi ro (VaR) hay giá trị thiếu hụt vốn kỳ vọng (ES). Thứ hai, biến động của tỷ lệ sinh lời quyết định độ rộng của phân phối dự báo, từ đó ảnh hưởng đến đánh giá tổn thất tiềm tàng. Thứ ba, biến động của tỷ lệ sinh lời còn quyết định độ rộng của phân phối dự báo, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến đánh giá tổn thất tiềm năng của một vị thế đầu tư.

Để có cảm nhận ban đầu về biến động tỷ lệ sinh lời, Figure 1.2 minh họa độ lệch chuẩn trượt 30 ngày của tỷ lệ sinh lời ngày trên chỉ số VN-Index. Có thể thấy, biến động tỷ lệ sinh lời của VN-Index tăng mạnh ở những giai đoạn thị trường có mức độ rủi ro cao và biến động mạnh như giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009, giai đoạn của đại dịch Covid-19 hay giai đoạn gần đây do khủng hoảng địa chính trị và năng

lượng đầu năm 2026 do căng thẳng và chiến tranh giữa Mỹ/Israel - Iran.

n	mean	sd	min	q01	q05	median	q95	q99	max	skewness	kurtosis	excess_kurtosis
4784	2e-04	0.0137	-0.0691	0.0424	0.0235	9e-04	0.0208	0.0361	0.0655	-0.4752	5.5488	2.5488

Hình 1.2: Biến động trượt 30 ngày của tỷ lệ sinh lời logarit ngày trên chỉ số VN-Index.

Nhóm kiểm định thứ nhất là **kiểm định tính chuẩn**. Giả thuyết gốc chung của các kiểm định này là chuỗi tỷ lệ sinh lời được rút ra từ một phân phối chuẩn. Kiểm định Jarque–Bera là kiểm định phổ biến nhất trong tài chính, dựa trên độ lệch và độ nhọn của mẫu (Jarque & Bera, 1980):

$$JB = \frac{T}{6} \left(S^2 + \frac{(K - 3)^2}{4} \right),$$

trong đó (S) là độ lệch mẫu và (K) là độ nhọn mẫu. Nếu giá trị thống kê đủ lớn, giả thuyết phân phối chuẩn bị bác bỏ. Ưu điểm của kiểm định Jarque–Bera là đơn giản và gắn trực tiếp với hai đặc điểm quan trọng của dữ liệu tài chính: bất đối xứng và đuôi dày. Tuy nhiên, đây không phải là kiểm định duy nhất và cũng không đánh giá toàn bộ hình dạng phân phối.

Bên cạnh Jarque–Bera, có thể sử dụng thêm Shapiro–Wilk, Anderson–Darling và Lilliefors. Shapiro–Wilk thường có sức mạnh tốt với mẫu nhỏ và vừa (Shapiro & Wilk, 1965). Anderson–Darling nhạy hơn ở vùng đuôi phân phối (Anderson & Darling, 1952), do đó đặc biệt hữu ích trong bối cảnh VaR. Kolmogorov–Smirnov so sánh hàm

phân phối thực nghiệm với phân phối lý thuyết, nhưng nếu trung bình và phương sai của phân phối chuẩn được ước lượng từ chính dữ liệu, nên sử dụng biến thể Lilliefors (Lilliefors, 1967).

Khi diễn giải các kiểm định tính chuẩn, cần tránh kết luận cơ học chỉ dựa vào p-value. Với dữ liệu tài chính tần suất ngày, kích thước mẫu thường lớn nên các kiểm định normality rất dễ bác bỏ giả thuyết chuẩn, kể cả khi sai lệch nhỏ về mặt thực tế. Vì vậy, kết quả kiểm định nên được đọc cùng với histogram, Q–Q plot, skewness, kurtosis và các phân vị đuôi trái. Trong quản trị rủi ro, câu hỏi quan trọng hơn không phải là “chuỗi có chuẩn tuyệt đối hay không”, mà là “chuỗi lệch khỏi chuẩn theo cách nào và điều đó làm thay đổi ước lượng VaR ra sao”.

Nhóm kiểm định thứ hai là **kiểm định tính dừng**. Trong chuỗi thời gian tài chính, chuỗi giá thường không dừng, trong khi chuỗi tỷ lệ sinh lời thường dừng hơn. Hai kiểm định phổ biến là Augmented Dickey–Fuller (ADF) (Dickey & Fuller, 1979) và Phillips–Perron (PP) (Phillips & Perron, 1988), trong đó giả thuyết gốc là chuỗi có nghiệm đơn vị. Nếu bác bỏ giả thuyết gốc, có bằng chứng cho thấy chuỗi dừng. Ngược lại, kiểm định KPSS có giả thuyết gốc là chuỗi dừng (Kwiatkowski et al., 1992). Vì giả thuyết gốc của ADF/PP và KPSS trái chiều nhau, việc dùng kết hợp các kiểm định này giúp đưa ra kết luận thận trọng hơn.

Nhóm kiểm định thứ ba là **kiểm định tự tương quan tuyến tính**. Công cụ trực quan đầu tiên là đồ thị ACF/PACF. Về kiểm định chính thức, Ljung–Box test được sử dụng phổ biến để kiểm tra giả thuyết rằng không có tự tương quan đến một độ trễ nhất định (Ljung & Box, 1978). Khi áp dụng cho chuỗi (r_t) , kiểm định này cho biết liệu tỷ lệ sinh lời có phụ thuộc tuyến tính vào quá khứ hay không. Khi áp dụng cho (r_t^2) hoặc $(|r_t|)$, kiểm định này cho biết liệu có phụ thuộc trong biến động hay không.

Nếu Ljung–Box trên (r_t) không có ý nghĩa nhưng Ljung–Box trên (r_t^2) hoặc $(|r_t|)$ có ý nghĩa, kết quả này thường được xem là bằng chứng cho thấy khả năng dự báo nằm chủ yếu ở phương sai hơn là ở trung bình. Đây là một trong những tín hiệu thực nghiệm quan trọng để chuyển từ mô hình hóa phương trình trung bình sang mô hình hóa phương sai có điều kiện.

Nhóm kiểm định thứ tư là **kiểm định ARCH effect**. Kiểm định ARCH-LM do Engle đề xuất dựa trên hồi quy bình phương phần dư theo các độ trễ của chính nó (Engle, 1982). Giả thuyết gốc là không tồn tại hiệu ứng ARCH đến bậc (m) . Nếu bác bỏ giả thuyết gốc, chuỗi có bằng chứng về phương sai thay đổi có điều kiện, qua đó tạo cơ sở thực nghiệm cho việc sử dụng các mô hình ARCH/GARCH.

Bảng ?@tbl-diagnostic-roadmap tóm tắt vai trò của các nhóm kiểm định trong bước chẩn đoán dữ liệu trước khi lựa chọn mô hình volatility và VaR.

Bảng 1.4: Quy trình chẩn đoán dữ liệu trước khi lựa chọn mô hình volatility và VaR

Đặc điểm cần kiểm tra	Công cụ đề xuất	Giả thuyết/ý nghĩa	
		chính	Hàm ý mô hình
Hình dạng phân phối	Histogram, density, Q–Q plot	Quan sát trực quan mức lệch khỏi chuẩn	Nếu đuôi dày hoặc lệch trái, cần thận trọng với VaR chuẩn

Đặc điểm cần kiểm tra	Giả thuyết/ý nghĩa		
	Công cụ đề xuất	chính	Hàm ý mô hình
Tính chuẩn	JB, Shapiro–Wilk, Anderson–Darling, Lilliefors	Kiểm tra phân phối có phù hợp với chuẩn hay không	Nếu bác bỏ chuẩn, cân nhắc Student-(t), skewed-(t), GED hoặc mô phỏng lịch sử
Tính dừng	ADF, PP, KPSS	Kiểm tra chuỗi return có đủ ổn định để mô hình hóa hay không	Nếu không dừng, cần biến đổi dữ liệu hoặc xem lại cách tính return
Tự tương quan của return	ACF/PACF, Ljung–Box trên (r_t)	Kiểm tra phụ thuộc tuyến tính trong trung bình	Nếu có, cân nhắc ARMA trong phương trình trung bình
Phụ thuộc trong biến động	Ljung–Box trên $(r_t^2), (r_t)$		
ARCH effect	ARCH-LM	Kiểm tra phương sai thay đổi có điều kiện	Nếu có, GARCH/EGARCH/GJR-GARCH có cơ sở thực nghiệm

1.3.2 Ý nghĩa của các đặc điểm thống kê đối với nghiên cứu biến động và VaR

Các đặc điểm thống kê của tỷ lệ sinh lời không chỉ là thông tin mô tả dữ liệu. Chúng quyết định trực tiếp cách lựa chọn mô hình đo lường biến động và giá trị chịu rủi ro. Nếu chuỗi có phân phối gần chuẩn, phương sai tương đối ổn định và không có phụ thuộc rõ rệt trong bình phương tỷ lệ sinh lời, các mô hình đơn giản dựa trên độ lệch chuẩn lịch sử có thể cung cấp một điểm khởi đầu hợp lý. Tuy nhiên, đây hiếm khi là bức tranh đầy đủ của dữ liệu tài chính thực tế.

Nếu chuỗi có đuôi dày, giả định chuẩn có thể đánh giá thấp xác suất xảy ra các khoản lỗ cực đoan. Khi đó, các phân phối có đuôi dày như Student-(t), GED hoặc các tiếp cận dựa trên phân vị thực nghiệm trở nên phù hợp hơn. Nếu chuỗi có lệch trái, các mô hình đối xứng có thể chưa phản ánh đầy đủ rủi ro ở vùng thua lỗ lớn. Nếu chuỗi có cụm biến động và ARCH effect, việc dùng một phương sai cố định cho toàn bộ giai đoạn nghiên cứu sẽ không phản ánh đúng trạng thái rủi ro hiện hành của thị trường.

Từ góc độ mô hình hóa, có thể tóm lược logic như sau. Tự tương quan trong (r_t) gợi ý cần xem xét phương trình trung bình, chẳng hạn ARMA. Tự tương quan trong (r_t^2) hoặc ($|r_t|$) gợi ý cần mô hình hóa phương sai có điều kiện. Đuôi dày và bất đối xứng gợi ý cần lựa chọn phân phối sai số phù hợp hơn phân phối chuẩn. Phần đuôi trái của phân phối gợi ý cần tập trung vào VaR, Expected Shortfall và các phương pháp đo lường tail risk.

Như vậy, nghiên cứu đặc điểm thống kê của tỷ lệ sinh lời là bước khởi đầu có tính nền tảng cho toàn bộ phân tích tiếp theo về biến động và giá trị chịu rủi ro. Trước khi lựa chọn một mô hình GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, VaR tham số, VaR mô phỏng

lịch sử hay VaR dựa trên EVT, nhà nghiên cứu cần trả lời câu hỏi: dữ liệu thực nghiệm đang thể hiện những đặc điểm nào và mô hình được chọn có xử lý được các đặc điểm đó hay không?

 Tip

Một quy trình thực nghiệm tốt không bắt đầu bằng việc chọn mô hình phức tạp nhất, mà bắt đầu bằng việc hiểu dữ liệu. Với chuỗi tỷ lệ sinh lời tài chính, các bước tối thiểu nên gồm: vẽ đồ thị chuỗi, mô tả phân phối, kiểm định tính chuẩn, kiểm định tính dừng, kiểm định tự tương quan, kiểm định ARCH effect, sau đó mới lựa chọn mô hình volatility và VaR.

Tóm lại, tỷ lệ sinh lời tài sản là một biến ngẫu nhiên có những đặc điểm khác biệt so với nhiều loại dữ liệu kinh tế thông thường. Chuỗi này thường dao động quanh một giá trị trung bình nhỏ, có phân phối không chuẩn, có thể có đuôi dày và bất đối xứng, ít tự tương quan tuyến tính ở bản thân chuỗi nhưng lại thể hiện rõ phụ thuộc trong bình phương hoặc giá trị tuyệt đối của tỷ lệ sinh lời. Ngoài ra, chuỗi tỷ lệ sinh lời thường dừng hơn chuỗi giá, nhưng phương sai có điều kiện của nó vẫn có thể thay đổi mạnh theo thời gian.

Những đặc điểm này lý giải vì sao các mô hình tài chính hiện đại không chỉ quan tâm đến giá trị trung bình của tỷ lệ sinh lời, mà đặc biệt nhấn mạnh việc mô hình hóa biến động, phân phối có điều kiện và phần đuôi của phân phối. Trên cơ sở đó, mục tiếp theo của chương sẽ trình bày trực tiếp hơn về khái niệm biến động tỷ lệ sinh lời, các cách đo lường volatility cơ bản, và vai trò của volatility trong mô hình hóa VaR.

1.4 Biến động tỷ lệ sinh lời và các cách đo lường cơ bản

Trong phân tích rủi ro tài chính, tỷ lệ sinh lời cho biết tài sản tăng hoặc giảm bao nhiêu trong một kỳ nắm giữ, còn **biến động tỷ lệ sinh lời** (*return volatility*) cho biết mức độ dao động không chắc chắn của tỷ lệ sinh lời đó. Nếu tỷ lệ sinh lời là đại lượng phản ánh kết quả đầu tư, thì volatility là đại lượng phản ánh mức độ bất định của kết quả đầu tư. Đây là lý do volatility được xem là một trong những thước đo nền tảng của rủi ro thị trường.

Về mặt trực quan, một tài sản có tỷ lệ sinh lời dao động hẹp quanh giá trị trung bình được xem là có rủi ro thấp hơn một tài sản có tỷ lệ sinh lời dao động mạnh, thường xuyên xuất hiện các mức tăng hoặc giảm lớn. Trong bối cảnh đầu tư chứng khoán, volatility cao không chỉ hàm ý khả năng sinh lời biến động mạnh, mà còn hàm ý xác suất xuất hiện các khoản lỗ lớn có thể cao hơn. Do đó, mô hình hóa volatility là bước trung gian rất quan trọng giữa phân tích chuỗi tỷ lệ sinh lời và đo lường giá trị chịu rủi ro (VaR).

Một điểm cần nhấn mạnh là volatility **không quan sát trực tiếp** như giá hoặc tỷ lệ sinh lời. Giá tài sản được ghi nhận trên thị trường; tỷ lệ sinh lời được tính trực tiếp từ giá; còn volatility là đặc điểm tiềm ẩn của quá trình sinh lời và chỉ có thể được ước lượng thông qua dữ liệu. Vì vậy, trong thực nghiệm tài chính, cùng một chuỗi tỷ lệ sinh lời có thể được mô tả bằng nhiều thước đo volatility khác nhau tùy theo mục tiêu phân tích, tần suất dữ liệu và giả định mô hình (Brooks, 2019; Tsay, 2010).

1.4.1 Khái niệm volatility và vai trò trong rủi ro thị trường

Giả sử r_t là tỷ lệ sinh lời logarit của một tài sản tại thời điểm t . Nếu xét trên toàn bộ mẫu quan sát, một thước đo volatility đơn giản là độ lệch chuẩn mẫu của tỷ lệ sinh lời:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2},$$

trong đó $\bar{r}$ là tỷ lệ sinh lời trung bình và T là số quan sát. Công thức này đo lường mức độ phân tán trung bình của tỷ lệ sinh lời quanh giá trị trung bình trong toàn bộ giai đoạn nghiên cứu.

Tuy nhiên, trong thị trường tài chính, volatility thường **không cố định**. Một cổ phiếu có thể biến động thấp trong giai đoạn thị trường ổn định, nhưng biến động rất mạnh trong các giai đoạn khủng hoảng, tin tức bất lợi hoặc thanh khoản suy giảm. Do đó, nếu chỉ sử dụng một độ lệch chuẩn duy nhất cho toàn bộ mẫu, nhà nghiên cứu có thể bỏ qua sự thay đổi của rủi ro theo thời gian.

Để thấy rõ hơn, có thể biểu diễn tỷ lệ sinh lời theo dạng đơn giản:

$$r_t = \mu_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t,$$

trong đó μ_t là kỳ vọng có điều kiện của tỷ lệ sinh lời, σ_t là volatility có điều kiện tại thời điểm t , và z_t là nhiễu chuẩn hóa có kỳ vọng bằng 0 và phương sai bằng 1. Dạng biểu diễn này cho thấy rủi ro tại thời điểm t không nhất thiết bằng rủi ro trung bình

trong toàn bộ mẫu. Thay vào đó, rủi ro có thể thay đổi theo điều kiện thị trường và theo thông tin có sẵn tại thời điểm trước đó.

Trong quản trị rủi ro thị trường, volatility có ít nhất ba vai trò quan trọng.

Thứ nhất, volatility là thước đo cơ bản của mức độ bất định trong tỷ lệ sinh lời. Khi volatility tăng, phân phối tỷ lệ sinh lời trở nên phân tán hơn, làm tăng khả năng xuất hiện cả mức lãi lớn và mức lỗ lớn. Đối với nhà quản trị rủi ro, điều đáng quan tâm hơn là vùng lỗ lớn ở đuôi trái của phân phối.

Thứ hai, volatility là đầu vào trực tiếp trong nhiều mô hình định lượng tài chính, bao gồm mô hình định giá quyền chọn, mô hình phân bổ danh mục, mô hình VaR tham số và mô hình Expected Shortfall. Trong phương pháp VaR tham số, nếu giả định tỷ lệ sinh lời có phân phối chuẩn, VaR thường được tính trực tiếp từ kỳ vọng, độ lệch chuẩn và phân vị chuẩn tương ứng với mức tin cậy.

Thứ ba, volatility là đại lượng có thể dự báo. Khác với tỷ lệ sinh lời trung bình, vốn thường rất khó dự báo trong ngắn hạn, volatility của tài sản tài chính thường có tính dai dẳng và có thể mô hình hóa thông qua các mô hình như EWMA, ARCH, GARCH, EGARCH hoặc GJR-GARCH (Bollerslev, 1986; Engle, 1982). Đây là cơ sở thực nghiệm quan trọng để xây dựng các mô hình VaR thay đổi theo thời gian.

Note

Volatility không nên được hiểu đơn giản là “rủi ro” theo nghĩa tuyệt đối. Volatility đo lường **mức độ dao động của tỷ lệ sinh lời**, trong khi rủi ro đầu tư còn bao gồm nhiều khía cạnh khác như rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro mô hình và rủi ro sự kiện. Tuy nhiên, trong đo lường rủi ro thị trường, volatility là một thước đo nền tảng vì nó phản ánh trực tiếp mức độ bất định của giá trị tài sản.

Bảng 1.5: Một số thước đo volatility phổ biến trong phân tích tài chính

Thước đo	Dữ liệu đầu vào	Ý tưởng chính	Ứng dụng phù hợp
Độ lệch chuẩn mẫu Historical volatility	Chuỗi tỷ lệ sinh lời Return quá khứ	Đo mức phân tán trung bình của return trong toàn bộ mẫu Ước lượng volatility từ dữ liệu lịch sử	Mô tả rủi ro tổng quát trong một giai đoạn So sánh rủi ro giữa tài sản hoặc giữa giai đoạn
Rolling volatility	Return trong cửa sổ trượt	Tính độ lệch chuẩn trên một số quan sát gần nhất	Theo dõi biến động rủi ro theo thời gian
Realized volatility	Dữ liệu tần suất cao hoặc return trong ngày	Tổng hợp biến động thực tế từ nhiều return ngắn hạn	Đánh giá và so sánh dự báo volatility
Implied volatility	Giá quyền chọn	Suy ra volatility hàm ý từ giá quyền chọn trên thị trường	Đánh giá kỳ vọng thị trường về biến động tương lai
Conditional volatility	Mô hình ARCH/GARCH	Ước lượng volatility có điều kiện theo thông tin quá khứ	Dự báo rủi ro và tính VaR thay đổi theo thời gian

1.4.2 Các cách đo lường volatility trong thực nghiệm tài chính

Tùy theo mục tiêu nghiên cứu và dữ liệu sẵn có, volatility có thể được đo lường theo nhiều cách khác nhau. Bảng Table 1.5 tóm tắt một số thước đo phổ biến.

Historical volatility là cách đo lường đơn giản nhất, thường được tính bằng độ lệch chuẩn của tỷ lệ sinh lời trong quá khứ. Nếu dữ liệu là tỷ lệ sinh lời ngày, historical volatility ngày có thể được tính bằng độ lệch chuẩn của chuỗi return ngày. Khi cần quy đổi sang volatility năm, thực hành phổ biến là nhân độ lệch chuẩn ngày với căn bậc hai của số ngày giao dịch trong năm:

1.4.2.1 Biến động tỷ lệ sinh lời quá khứ không điều kiện (Unconditional Volatility)

Các đơn giản nhất để đo lường biến động của tỷ lệ sinh lời là sử dụng độ lệch chuẩn của chuỗi tỷ lệ sinh lời tài sản trong một khoảng thời gian quá khứ mà không có điều kiện ràng buộc về phân phối của tỷ lệ sinh lời (Unconditional volatility). Cụ thể, nếu đo lường biến động tỷ lệ sinh lời dựa trên cửa sổ ước lượng với m quan sát thì biến động tỷ lệ sinh lời có thể đo lường như sau:

$$\hat{\sigma}_{t,m} = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{i=0}^{m-1} (r_{t-i} - \bar{r}_t)^2}$$

Trong đó, $\bar{r}_t$ là tỷ lệ sinh lời trung bình trong cửa sổ m kỳ gần nhất. Cách đo này phù hợp khi mục tiêu chỉ là mô tả nhanh mức độ dao động gần đây của thị trường. Theo Choudhry (xxx) thì phương pháp này cho phép đo lường biến động của tỷ lệ sinh lời một cách trực quan, dựa trên hiệu suất quá khứ và những thông tin đã xảy ra. Tuy nhiên, nó có một hạn chế quan trọng: mọi quan sát trong cửa sổ thường được đối xử gần như ngang nhau, trong khi thông tin mới nhất trên thị trường thường đáng chú ý hơn thông tin cũ hơn. =====

$$\hat{\sigma}_{annual} = \hat{\sigma}_{daily} \sqrt{252}.$$

Quy tắc căn bậc hai của thời gian này dựa trên giả định rằng tỷ lệ sinh lời theo thời gian độc lập và có phương sai không đổi. Trong thực tế, giả định này thường chỉ là xấp xỉ, vì chuỗi tài chính có thể có volatility clustering, tự tương quan trong bình phương return và các giai đoạn biến động bất thường.

Thay vì xem xét biến động tỷ lệ sinh lời cố định theo các cửa sổ ước lượng, phương pháp ước lượng và đo lường biến động tỷ lệ sinh lời thường được áp dụng trong phân tích và đo lường rủi ro là biến động tỷ lệ sinh lời có điều kiện (conditional volatility). Cụ thể, biến động tỷ lệ sinh lời tại thời điểm t không còn được xem là một hằng số, mà là một đại lượng phụ thuộc vào thông tin sẵn có đến thời điểm $t - 1$. Đây chính là nền tảng của các mô hình ARCH, GARCH và các mở rộng của chúng.

Ví dụ, trong mô hình GARCH(1,1), ta có:

$$r_t = \mu_t + a_t, \quad a_t = \sigma_t \varepsilon_t,$$

với

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha a_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2,$$

trong đó σ_t^2 là phương sai có điều kiện tại thời điểm t . Công thức này có ý nghĩa rất trực giác: biến động tỷ lệ sinh lời hôm nay được quyết định bởi “cú sốc” của ngày hôm qua (a_{t-1}^2) và mức biến động tỷ lệ sinh lời dự kiến từ hôm qua (σ_{t-1}^2). Khi thị trường vừa trải qua một cú sốc lớn, biến động tỷ lệ sinh lời hiện tại thường tăng lên. Khi biến động tỷ lệ sinh lời đã ở mức cao, biến động này có xu hướng duy trì cao thêm một thời gian.

Như vậy, biến động tỷ lệ sinh lời có điều kiện phù hợp hơn historical volatility khi mục tiêu không chỉ là mô tả quá khứ, mà còn là mô hình hóa và dự báo rủi ro.

1.4.2.2 Biến động tỷ lệ sinh lời hàm ý (Implied Volatility)

Một cách đo lường biến động tỷ lệ sinh lời nữa thường được sử dụng trên thực tế là biến động tỷ lệ sinh lời hàm ý, được xác định từ mức chênh lệch giá quyền chọn mua và bán trên thị trường của tài sản. Thay vì nhìn vào chuỗi tỷ lệ sinh lời trong quá khứ, nhà đầu tư có thể nhìn vào mức giá quyền chọn hiện tại và hỏi ngược lại: nếu đưa giá này vào mô hình định giá quyền chọn, thì thị trường đang “ngầm hàm ý” mức biến động tỷ lệ sinh lời trong tương lai như thế nào?

Điểm quan trọng ở đây là biến động tỷ lệ sinh lời hàm ý thường phản ánh kỳ vọng của thị trường về biến động trong tương lai gần. Vì vậy, nó đặc biệt quan trọng trong định giá phái sinh và trong việc đọc tín hiệu thị trường. Khác với biến động tỷ lệ sinh lời không điều kiện, biến động tỷ lệ sinh lời hàm ý không phải là thước đo “quá khứ”, mà là một thước đo chứa đựng thông tin kỳ vọng chung của thị trường

1.4.2.3 Biến động tỷ lệ sinh lời thực tế

Biến động tỷ lệ sinh lời thực tế (realized volatility) là một thước đo biến động được xây dựng từ dữ liệu tần suất cao trong ngày. Cụ thể, biến động tỷ lệ sinh lời thực tế được đo lường bằng cách chia một ngày giao dịch thành nhiều khoảng nhỏ, tính tỷ lệ sinh lời nội ngày trên từng khoảng, rồi cộng dồn thông tin từ các tỷ lệ sinh lời này để tạo ra một thước đo biến động của cả ngày. Phương pháp đo lường này dựa trên quan sát rằng nếu giá tài sản dao động liên tục trong ngày, thì quan sát giá ở tần suất càng cao sẽ cho thấy bức tranh càng đầy đủ hơn về mức độ biến động thực sự đã xảy ra trong ngày đó. Vì vậy, thay vì chỉ dùng giá đóng cửa của hai ngày liên tiếp, biến động tỷ lệ sinh lời thực tế khai thác toàn bộ các dao động nội ngày để đo biến động một cách chi tiết hơn.

Giả sử trong ngày t , ta chia thời gian giao dịch thành M khoảng nhỏ. Ký hiệu $r_{t,j}$ là tỷ lệ sinh lời logarit trong khoảng nhỏ thứ j , với $j = 1, 2, \dots, M$. Khi đó, realized volatility trong ngày t được viết dưới dạng:

$$RV_t = \sum_{j=1}^M r_{t,j}^2.$$

Như vậy, về mặt bản chất, RV_t không phải là biến động tỷ lệ sinh lời “dự báo”, mà là biến động tỷ lệ sinh lời **đã diễn ra** trong ngày t , được ước lượng từ dữ liệu nội ngày. Vì vậy, biến động tỷ lệ sinh lời thực tế thường được xem là một thước đo gần với **biến động thực tế quan sát được** hơn so với các thước đo chỉ dựa trên dữ liệu đóng cửa hằng ngày. Do đó, biến động tỷ lệ sinh lời thực tế thường được sử dụng như một **chuẩn so sánh** (benchmark target hoặc proxy) cho các mô hình dự báo biến động tỷ lệ sinh lời.

1.4.3 Vai trò của biến động tỷ lệ sinh lời trong phân tích tài chính và quản trị rủi ro

Vai trò của biến động tỷ lệ sinh lời trong phân bổ danh mục

Trong lý thuyết danh mục, biến động tỷ lệ sinh lời gắn trực tiếp với khái niệm rủi ro. Một tài sản có thể có mức sinh lời kỳ vọng hấp dẫn, nhưng nếu biến động tỷ lệ sinh lời quá cao thì việc nắm giữ tỷ trọng lớn của tài sản đó có thể làm danh mục trở nên quá rủi ro. Dưới khuôn khổ lý thuyết về quản trị danh mục hiện đại dựa trên lợi nhuận - rủi ro (Mean - Variance Portfolio Theory), quyết định phân bổ vốn phải cân nhắc đồng thời lợi nhuận kỳ vọng và biến động tỷ lệ sinh lời của từng tài sản và tương quan giữa các tài sản và vị thế trong danh mục.

Vai trò của biến động tỷ lệ sinh lời trong trong phái sinh

Đối với thị trường phái sinh, biến động tỷ lệ sinh lời còn là một “đối tượng giao dịch” theo nghĩa rộng. Ví dụ, chỉ số về biến động tỷ lệ sinh lời hàm ý dựa trên chỉ số giá chứng khoán của Mỹ, VIX, là cơ sở cho các công cụ tài chính. Điều này cho thấy biến động tỷ lệ sinh lời không chỉ là một tham số ẩn trong mô hình, mà còn là một thông tin thị trường có thể được theo dõi, định giá và giao dịch.

1.5 Giá trị chịu rủi ro

1.5.1 Khái niệm giá trị chịu rủi ro

VaR là một trong những thước đo rủi ro nổi tiếng nhất trong tài chính hiện đại. Nếu biến động tỷ lệ sinh lời trả lời câu hỏi “*mức độ dao động của tỷ lệ sinh lời lớn đến*

đâu?”, thì giá trị chịu rủi ro (VaR) trả lời cho câu hỏi “trong điều kiện thông thường, với một mức tin cậy cho trước, khoản lỗ lớn nhất có thể là bao nhiêu?”. Ưu điểm lớn nhất của VaR là việc định lượng rủi ro thành một con số duy nhất, có thể diễn đạt trực tiếp bằng tiền. Điều này khiến VaR trở thành một công cụ rất hữu ích trong giao tiếp quản trị, kiểm soát hạn mức và báo cáo rủi ro.

Ví dụ, giả sử một danh mục đầu tư có VaR 99% một ngày bằng 2 tỷ đồng thì có nghĩa là với mức tin cậy 99%, trong một ngày giao dịch, khoản lỗ của danh mục dự kiến sẽ không vượt quá 2 tỷ đồng trong điều kiện thị trường thông thường. Nói ngược lại, có khoảng 1% xác suất tổn thất thực tế sẽ lớn hơn con số đó. Như vậy, VaR là mức lỗ lớn nhất có thể xảy ra với một mức tin cậy xác định trong một khoảng thời gian nắm giữ nhất định, được xác định từ ba thành phần: mức tin cậy (confidence level), khoảng thời gian nắm giữ (holding period) và phân phối của lợi nhuận hay tổn thất (loss distribution).

Thành phần thứ nhất là **mức tin cậy**. Đây là mức xác suất mà tại đó nhà quản trị muốn mô tả rủi ro, chẳng hạn 95% hoặc 99%. Nếu mức tin cậy càng cao, VaR thường càng lớn về độ lớn tuyệt đối, vì ta đang đi sâu hơn vào phần đuôi bất lợi của phân phối tổn thất. Trên thực tế, 95% và 99% là hai mức độ tin cậy thường được sử dụng.

Thành phần thứ hai là **khoảng thời gian nắm giữ**. VaR một ngày, VaR mười ngày hay VaR một tháng là những con số khác nhau vì mức độ rủi ro tích lũy phụ thuộc vào độ dài của khoảng thời gian đo lường. Trên thực tế, lựa chọn về khoảng thời gian nắm giữ phải phản ánh khoảng thời gian cần thiết để thoát hoặc giảm vị thế của tài sản hoặc danh mục đầu tư.

Thành phần thứ ba là **phân phối tổn thất**. Về bản chất, VaR là một **phân vị** của phân phối tổn thất. Nếu ký hiệu L là biến ngẫu nhiên biểu diễn tổn thất của danh mục, thì

VaR ở mức tin cậy α được viết như sau:

$$VaR_{\alpha}(L) = \inf \{ \ell : P(L \leq \ell) \geq \alpha \}.$$

Công thức này cho thấy VaR chính là **phân vị bậc α** của phân phối tổn thất. Ví dụ, $VaR_{0.99}$ là mức tổn thất mà xác suất để tổn thất không vượt quá mức đó đạt ít nhất 99%.

Nếu làm việc với **tỷ lệ sinh lời** thay vì tổn thất, ta thường chuyển đổi như sau. Giả sử r_t là tỷ lệ sinh lời của danh mục ở thời điểm t , thì một cách đơn giản để định nghĩa tổn thất theo phần trăm là:

$$L_t = -r_t.$$

Khi đó, VaR của danh mục có thể được tính từ phân vị bên phải của L_t , hoặc tương đương là từ phân vị bên trái của r_t .

Để minh họa rõ hơn, giả sử một danh mục có giá trị thị trường hiện tại là V . Nếu q_{α} là phân vị bên trái của phân phối tỷ lệ sinh lời tại mức xác suất $1 - \alpha$, thì VaR theo tiền tệ có thể viết:

$$VaR_{\alpha} = -V \times q_{1-\alpha}.$$

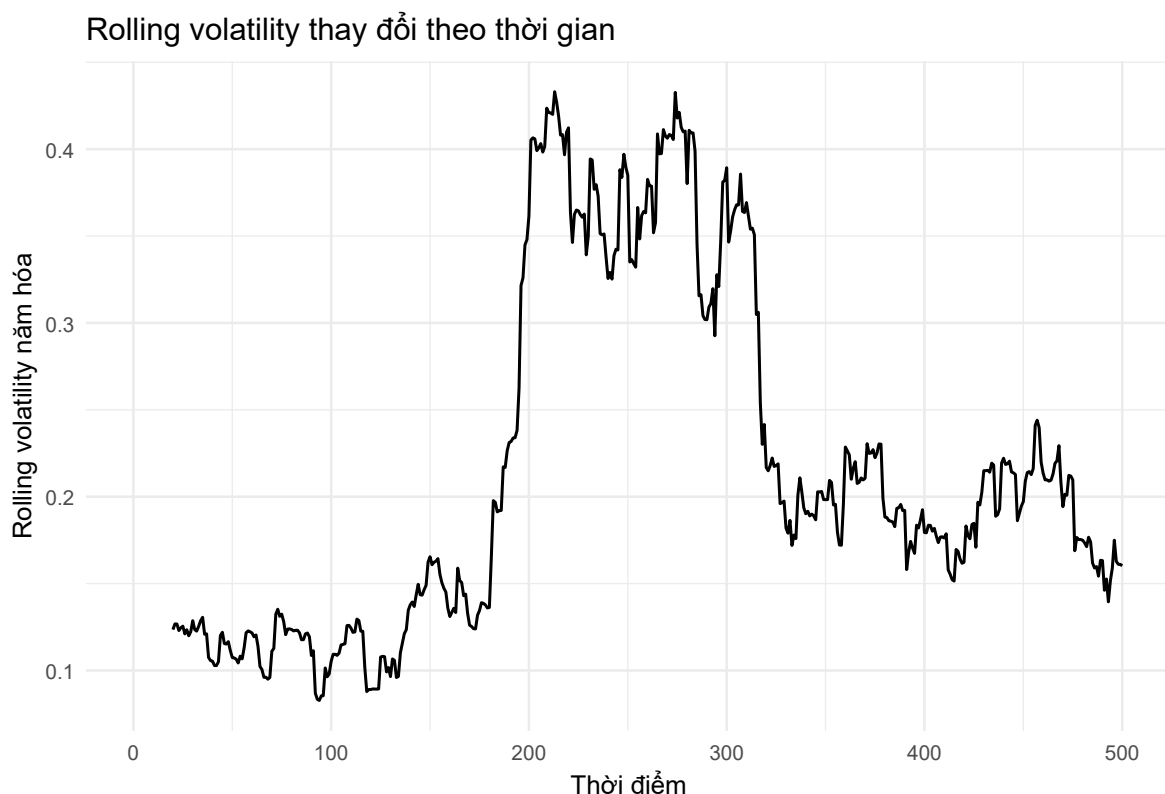
Chẳng hạn, nếu danh mục trị giá 100 tỷ đồng và phân vị 1% của tỷ lệ sinh lời ngày là -2.3% , thì:

$$VaR_{0.99} = -100 \times (-0.023) = 2.3 \text{ tỷ đồng.}$$

Diễn giải đúng là: với mức tin cậy 99%, khoản lỗ trong một ngày dự kiến không vượt quá 2,3 tỷ đồng trong điều kiện bình thường.

2 Hình ?@fig-var-left-tail minh họa VaR như một phân vị ở phần đuôi trái của phân phối tỷ lệ sinh lời thực tế của VN-index. Trong khi đó, nếu chuyển sang tổn thất, đó chính là một phân vị ở phần đuôi phải của phân phối loss.

Rolling volatility khắc phục một phần hạn chế của historical volatility bằng cách tính độ lệch chuẩn trong một cửa sổ quan sát trượt. Ví dụ, rolling volatility 20 ngày tại thời điểm t được tính từ 20 tỷ lệ sinh lời gần nhất. Khi cửa sổ quan sát dịch chuyển theo thời gian, rolling volatility cho phép nhận diện các giai đoạn rủi ro tăng lên hoặc giảm xuống. Đây là một công cụ trực quan rất hữu ích trước khi áp dụng các mô hình volatility có điều kiện.



Hình 2.1: Minh họa rolling volatility của chuỗi tỷ lệ sinh lời

Hình Figure 2.1 minh họa một đặc điểm thường gặp trong dữ liệu tài chính: volatility không ổn định mà thay đổi theo từng giai đoạn. Khi thị trường bước vào giai đoạn bất ổn, rolling volatility tăng lên; khi điều kiện thị trường bình thường trở lại, volatility giảm xuống. Dù ví dụ trên chỉ có tính minh họa, logic này cũng thường xuất hiện trong dữ liệu thực tế của chỉ số chứng khoán, tỷ giá, giá hàng hóa và cổ phiếu riêng lẻ.

Realized volatility thường được xây dựng từ dữ liệu tần suất cao. Nếu một ngày giao dịch được chia thành nhiều khoảng thời gian nhỏ và $r_{t,j}$ là return trong khoảng thời gian thứ j của ngày t , realized variance có thể được xấp xỉ bởi tổng bình phương các

return trong ngày:

$$RV_t = \sum_{j=1}^M r_{t,j}^2, \quad \sqrt{RV_t} \text{ là realized volatility.}$$

Realized volatility có lợi thế là sử dụng nhiều thông tin trong ngày hơn so với return đóng cửa hằng ngày. Tuy nhiên, khi dùng dữ liệu tần suất rất cao, nhà nghiên cứu cần chú ý đến nhiều vi cấu trúc thị trường, chênh lệch giá mua–bán và giao dịch không đồng bộ (Tsay, 2010). Trong khuôn khổ nhập môn của chương này, realized volatility được xem như một thước đo thực nghiệm quan trọng, đặc biệt hữu ích khi đánh giá độ chính xác của các mô hình dự báo volatility.

Implied volatility là volatility hàm ý từ giá quyền chọn. Khác với historical volatility và realized volatility, implied volatility không được tính trực tiếp từ chuỗi return quá khứ mà được suy ra từ giá quyền chọn quan sát trên thị trường thông qua một mô hình định giá, chẳng hạn mô hình Black–Scholes. Vì giá quyền chọn phản ánh kỳ vọng và tâm lý thị trường, implied volatility thường được xem là thước đo hướng về tương lai. Tuy nhiên, việc sử dụng implied volatility phụ thuộc vào sự tồn tại của thị trường quyền chọn đủ thanh khoản; điều này có thể là hạn chế trong các thị trường mới nổi.

Conditional volatility là volatility có điều kiện theo thông tin quá khứ. Đây là khái niệm trung tâm trong các mô hình ARCH/GARCH. Thay vì giả định volatility cố định, các mô hình này cho phép σ_t^2 thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào các cú sốc trong quá khứ cũng như volatility quá khứ. Điều này làm cho mô hình phù hợp hơn với đặc điểm thực nghiệm của dữ liệu tài chính, đặc biệt là hiện tượng volatility clustering.

2.0.1 Từ volatility clustering đến mô hình ARCH/GARCH

Ở tiêu mục trước, chương đã chỉ ra rằng nhiều chuỗi tỷ lệ sinh lời tài chính không có tự tương quan tuyến tính rõ rệt, nhưng bình phương tỷ lệ sinh lời hoặc giá trị tuyệt đối của tỷ lệ sinh lời lại có thể có tự tương quan đáng kể. Đây là biểu hiện thực nghiệm của **volatility clustering**: các giai đoạn biến động mạnh thường đi cùng nhau, và các giai đoạn biến động thấp cũng có xu hướng kéo dài.

Hiện tượng này có hàm ý rất quan trọng. Nếu volatility clustering tồn tại, giả định phương sai không đổi trở nên không phù hợp. Khi đó, việc sử dụng một độ lệch chuẩn cố định cho toàn bộ mẫu có thể làm sai lệch đánh giá rủi ro. Cụ thể, trong giai đoạn thị trường ổn định, mô hình dùng volatility cố định có thể đánh giá rủi ro quá cao; ngược lại, trong giai đoạn thị trường căng thẳng, mô hình có thể đánh giá rủi ro quá thấp. Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng trong tính VaR, vì VaR cần phản ánh rủi ro tại thời điểm hiện tại, không chỉ rủi ro trung bình trong quá khứ.

Các mô hình ARCH và GARCH được phát triển để giải quyết vấn đề này. Ý tưởng cốt lõi của mô hình ARCH là phương sai có điều kiện tại thời điểm hiện tại phụ thuộc vào bình phương cú sốc trong quá khứ (Engle, 1982). Mô hình GARCH mở rộng ý tưởng này bằng cách cho phép phương sai có điều kiện phụ thuộc đồng thời vào bình phương cú sốc quá khứ và chính phương sai có điều kiện quá khứ (Bollerslev, 1986). Dạng GARCH(1,1) thường được viết như sau:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2,$$

trong đó $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$. Thành phần ε_{t-1}^2 phản ánh tác động của cú sốc mới trong quá khứ gần, còn σ_{t-1}^2 phản ánh tính dai dẳng của volatility. Nếu $\alpha + \beta$ lớn, cú

Bảng 2.1: Từ đặc điểm volatility đến lựa chọn mô hình rủi ro

Đặc điểm quan sát được	Công cụ nhận diện	Hàm ý về volatility	Hàm ý đối với VaR
Return dao động quanh trung bình gần 0	Đồ thị chuỗi return, thống kê mô tả	Mean có thể đơn giản nhưng variance vẫn cần mô hình hóa	VaR thường phụ thuộc nhiều vào volatility hơn mean
Return không chuẩn, có đuôi dày	Histogram, Q-Q plot, JB, AD, Lilliefors	Cần xem xét phân phối sai số khác chuẩn	VaR chuẩn có thể đánh giá thấp tail risk
Return ít tự tương quan	ACF/PACF và Ljung-Box trên return	Mean return khó dự báo tuyến tính	Mean model có thể đơn giản
Squared return có tự tương quan	Ljung-Box trên squared return hoặc absolute return	Có dấu hiệu volatility clustering	VaR nên thay đổi theo thời gian
Có hiệu ứng ARCH	ARCH-LM test	Cần mô hình phương sai có điều kiện	GARCH-based VaR có cơ sở thực nghiệm hơn

sốc volatility có xu hướng kéo dài, tức là rủi ro thị trường có tính bền vững cao.

Ở mức nhập môn, có thể hiểu GARCH như một cơ chế cập nhật rủi ro: sau một ngày thị trường biến động mạnh, mô hình sẽ điều chỉnh volatility dự báo cho ngày tiếp theo lên cao hơn; sau một giai đoạn thị trường ổn định, volatility dự báo sẽ giảm dần. Chính nhờ đặc điểm này, GARCH trở thành một trong những mô hình nền tảng trong dự báo volatility và tính VaR có điều kiện.

Bảng Table 2.1 tóm tắt mối liên hệ giữa đặc điểm dữ liệu, cách đo lường volatility và hàm ý đối với mô hình VaR.

Tóm lại, volatility là cầu nối giữa phân tích tỷ lệ sinh lời và đo lường rủi ro thị trường. Nếu chỉ dừng lại ở phân tích mean return, nhà nghiên cứu sẽ bỏ qua phần quan trọng nhất của rủi ro tài chính: mức độ và sự thay đổi của bất định theo thời gian. Trong các chương tiếp theo, các mô hình volatility sẽ được phát triển chi tiết hơn, bắt đầu từ historical volatility, EWMA, ARCH/GARCH, sau đó mở rộng sang các mô hình bất đối xứng và các ứng dụng trong tính VaR.

2.1 Giá trị chịu rủi ro trong đo lường rủi ro thị trường

Các tiêu mục trước đã cho thấy tỷ lệ sinh lời tài sản tài chính thường có nhiều đặc điểm khác biệt so với giả định phân phối chuẩn: trung bình gần bằng không trong ngắn hạn, phương sai thay đổi theo thời gian, phân phối có đuôi dày, có thể bất đối xứng, và tồn

tại hiện tượng cụm biến động. Những đặc điểm này không chỉ có ý nghĩa mô tả dữ liệu, mà còn quyết định trực tiếp đến cách đo lường rủi ro thị trường. Trong quản trị rủi ro tài chính, một câu hỏi thực tiễn thường được đặt ra là: *với một danh mục đầu tư hiện tại, trong một khoảng thời gian nhất định, mức lỗ lớn nhất có thể xảy ra với một xác suất cho trước là bao nhiêu?* Giá trị chịu rủi ro, hay Value-at-Risk (VaR), được xây dựng để trả lời câu hỏi này.

VaR là một trong những thước đo rủi ro được sử dụng rộng rãi trong ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính. Theo cách tiếp cận phổ biến trong quản trị rủi ro thị trường, VaR tóm tắt rủi ro của một vị thế hoặc một danh mục đầu tư bằng một con số duy nhất, gắn với một mức tin cậy và một kỳ nắm giữ cụ thể (Choudhry, 2013; Tsay, 2013). Điểm quan trọng cần nhấn mạnh là VaR không phải là dự báo chính xác khoản lỗ sẽ xảy ra trong tương lai. VaR là một ngưỡng tổn thất thống kê: nếu mô hình, dữ liệu và giả định phân phối là phù hợp, khoản lỗ thực tế được kỳ vọng chỉ vượt quá ngưỡng VaR với một xác suất nhỏ đã được xác định trước.

2.1.1 Khái niệm VaR: mức tin cậy, kỳ nắm giữ và vị thế rủi ro

Xét một danh mục đầu tư có giá trị hiện tại là V_t . Gọi R_{t+1} là tỷ lệ sinh lời của danh mục trong kỳ tiếp theo. Nếu xét rủi ro theo biến lỗ, ta có thể định nghĩa tỷ lệ lỗ là:

$$[L_{t+1} = -R_{t+1}]$$

Khi tỷ lệ sinh lời âm, biến lỗ L_{t+1} nhận giá trị dương. Với mức tin cậy $1 - \alpha$, VaR có thể được hiểu là phân vị của phân phối lỗ:

$$[VaR_{1-\alpha} = q_{1-\alpha}(L_{t+1})]$$

trong đó $q_{1-\alpha}(L_{t+1})$ là phân vị mức $1 - \alpha$ của biến lỗ. Trong thực hành quản trị rủi ro, người ta thường nói VaR ở mức tin cậy 95% hoặc 99%. Nếu sử dụng biến lỗ, VaR 99% tương ứng với phân vị 99% của phân phối lỗ. Điều này có nghĩa là xác suất khoản lỗ vượt quá VaR chỉ là 1%:

$$[P(L_{t+1} > VaR_{0.99}) = 0.01]$$

Nếu làm việc trực tiếp với tỷ lệ sinh lời R_{t+1} , VaR có thể được xác định thông qua phân vị thấp của phân phối tỷ lệ sinh lời. Chẳng hạn, VaR 99% liên quan đến phân vị 1% của tỷ lệ sinh lời:

$$[P(R_{t+1} < q_{0.01}(R_{t+1})) = 0.01]$$

Khi đó, VaR tính theo tỷ lệ có thể viết là:

$$[VaR_{0.99}^{return} = -q_{0.01}(R_{t+1})]$$

Nếu danh mục có giá trị hiện tại V_t , VaR tính theo giá trị tiền tệ là:

$$[VaR_{0.99}^{money} = V_t \times VaR_{0.99}^{return}]$$

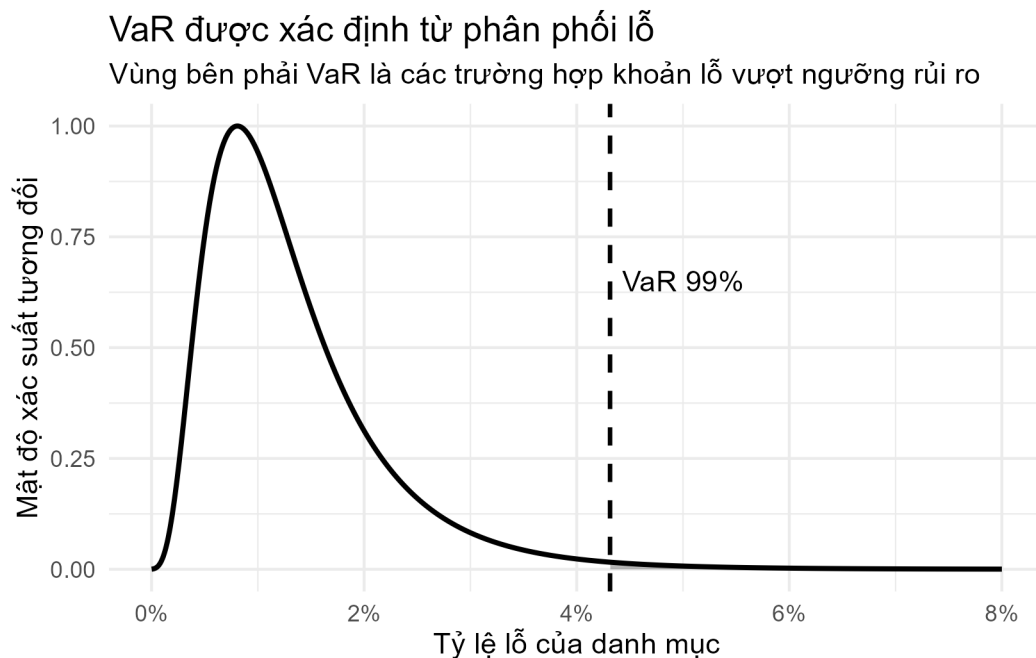
Ví dụ, nếu một danh mục trị giá 100 tỷ đồng có VaR 1 ngày ở mức tin cậy 99% bằng 2%, thì VaR tiền tệ là 2 tỷ đồng. Diễn giải đúng là: với mô hình và dữ liệu đang sử dụng, trong điều kiện thị trường thông thường, xác suất danh mục lỗ nhiều hơn 2 tỷ đồng trong một ngày là khoảng 1%. Không nên diễn giải rằng khoản lỗ tối đa chắc chắn chỉ là 2 tỷ đồng. Trong những tình huống thị trường cực đoan, khoản lỗ thực tế có thể vượt xa VaR, đặc biệt khi mô hình đánh giá thấp rủi ro đuôi.

Ba thành phần luôn phải được nêu rõ khi báo cáo VaR gồm: giá trị vị thế hoặc danh mục, kỳ nắm giữ và mức tin cậy. Thiếu một trong ba thành phần này, con số VaR không có ý nghĩa đầy đủ. Chẳng hạn, phát biểu “VaR của danh mục là 2 tỷ đồng” là chưa đủ. Cách trình bày đầy đủ phải là: “VaR 1 ngày ở mức tin cậy 99% của danh mục là 2 tỷ đồng”.

Thành phần	Ý nghĩa	Ví dụ
Giá trị vị thế/danh mục	Quy mô tài sản chịu rủi ro	Danh mục cổ phiếu trị giá 100 tỷ đồng
Kỳ nắm giữ	Khoảng thời gian đo lường rủi ro	1 ngày, 10 ngày, 1 tháng
Mức tin cậy	Xác suất khoản lỗ không vượt quá VaR	95%, 99%
Đơn vị đo lường	VaR có thể tính theo tỷ lệ hoặc tiền tệ	2% hoặc 2 tỷ đồng

Từ góc nhìn người học mới, có thể hiểu VaR như một “mốc cảnh báo rủi ro có xác suất”. Nếu VaR 1 ngày ở mức 99% là 2 tỷ đồng, thì mô hình nói rằng chỉ trong khoảng 1% số ngày, khoản lỗ có thể vượt 2 tỷ đồng. Trong 100 ngày giao dịch, nếu mô hình VaR

hoạt động tốt, số lần lỗ vượt VaR 99% được kỳ vọng xấp xỉ 1 lần. Đây cũng là ý tưởng nền tảng của kiểm định ngược, hay backtesting, trong các chương sau.



Hình 2.2: VaR như một ngưỡng tổn thất ở vùng đuôi phải của phân phối lỗ

Hình Figure 2.2 minh họa trực quan cách VaR được xác định từ phân phối lỗ. VaR không phải là điểm cuối cùng của phân phối, mà là một ngưỡng phân vị. Phần diện tích nằm bên phải đường VaR thể hiện các trường hợp khoản lỗ thực tế vượt quá mức VaR. Với VaR 99%, diện tích này về mặt lý thuyết chiếm khoảng 1% phân phối lỗ.

2.1.2 VaR, volatility và phân phối tỷ lệ sinh lời

VaR có quan hệ chặt chẽ với volatility, nhưng VaR không đồng nhất với volatility. Volatility đo mức độ dao động chung của tỷ lệ sinh lời quanh giá trị trung bình. VaR đo mức tổn thất tại một vùng xác suất cụ thể của phân phối, thường là vùng đuôi trái của phân phối tỷ lệ sinh lời hoặc vùng đuôi phải của phân phối lỗ. Vì vậy, hai danh mục có cùng volatility vẫn có thể có VaR khác nhau nếu phân phối tỷ lệ sinh lời có độ lệch, độ nhọn hoặc cấu trúc đuôi khác nhau.

Trong trường hợp đơn giản, giả sử tỷ lệ sinh lời danh mục tuân theo phân phối chuẩn có điều kiện:

$$[R_{t+1} \mid \mathcal{F}_t \sim N(\mu_{t+1}, \sigma_{t+1}^2)]$$

trong đó $\mathcal{F}_t$ là tập thông tin tại thời điểm t , μ_{t+1} là kỳ vọng có điều kiện và σ_{t+1} là volatility có điều kiện. Khi đó, VaR ở mức tin cậy $1 - \alpha$ có thể được tính theo công thức:

$$[VaR_{1-\alpha, t+1}^{return} = -(\mu_{t+1} + z_\alpha \sigma_{t+1})]$$

3 Hạn chế thứ nhất là phụ thuộc vào mô hình và giả định phân phối. Nếu phân phối lợi nhuận được giả định không phù hợp, VaR sẽ cho tín hiệu sai về mức độ rủi ro.

trong đó z_α là phân vị mức α của phân phối chuẩn chuẩn hóa. Với VaR 99%, ta thường dùng $\alpha = 0.01$, và $z_{0.01} \approx -2.33$. Nếu trung bình tỷ lệ sinh lời ngắn hạn gần bằng không, công thức trên có thể xấp xỉ thành:

$$[VaR_{0.99,t+1}^{return} \approx 2.33\sigma_{t+1}]$$

Để khắc phục nhược điểm “không nhìn vào phần lỗ vượt ngưỡng”, giá trị tổn thất kỳ vọng (ES - Expected Shortfall) gần đây đang được sử dụng như một công cụ đo lường rủi ro đuôi bổ sung cho VaR. ES được định nghĩa là mức lỗ kỳ vọng với điều kiện VaR

đã bị vượt qua. Nếu L là tổn thất và Var_α là ngưỡng VaR tại mức tin cậy α , thì ES có thể viết:

$$ES_\alpha(L) = E(L|L > Var_\alpha(L))$$

===== Công thức này cho thấy trong cách tiếp cận tham số dựa trên phân phối chuẩn, VaR phụ thuộc trực tiếp vào volatility. Khi volatility tăng, VaR tăng; khi volatility giảm, VaR giảm. Đây là lý do các mô hình volatility như EWMA, ARCH, GARCH, EGARCH hoặc GJR-GARCH có vai trò quan trọng trong ước lượng VaR động (Bollerslev, 1986; Engle, 1982; Tsay, 2010).

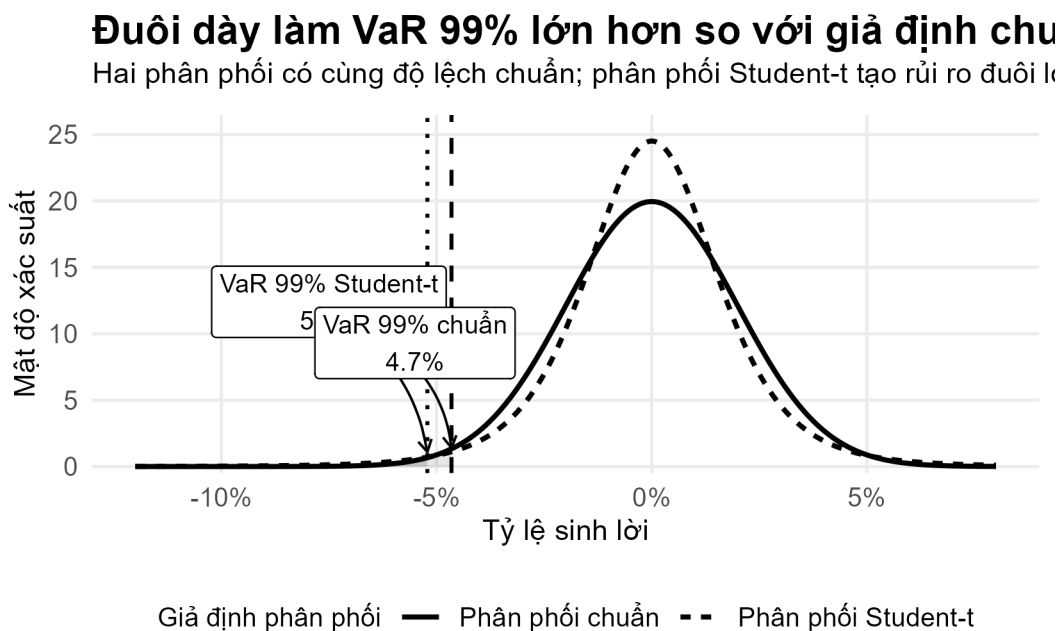
Tuy nhiên, công thức VaR chuẩn cũng cho thấy một hạn chế quan trọng: nếu phân phối tỷ lệ sinh lời thực tế có đuôi dày hơn phân phối chuẩn, phân vị đuôi trái thực tế sẽ nghiêm trọng hơn so với phân vị chuẩn. Khi đó, VaR dựa trên giả định chuẩn có thể đánh giá thấp xác suất xảy ra khoản lỗ lớn. Đây là một trong những lý do phân kiểm định tính chuẩn, độ nhọn, Q–Q plot và các kiểm định như Jarque–Bera hoặc Anderson–Darling có ý nghĩa quan trọng trước khi lựa chọn phương pháp VaR.

Đối với dữ liệu tài chính, đặc biệt là dữ liệu cổ phiếu và chỉ số chứng khoán, phân phối tỷ lệ sinh lời thường có excess kurtosis dương, tức là đuôi phân phối dày hơn chuẩn. Điều này hàm ý rằng các biến động cực đoan xảy ra thường xuyên hơn so với dự báo của phân phối chuẩn. Nếu sử dụng mô hình VaR chuẩn trong bối cảnh này, nhà quản trị rủi ro có thể bị tạo cảm giác an toàn giả tạo. Do đó, trong thực nghiệm, người nghiên cứu thường cân nhắc các phân phối thay thế như Student-t, skewed Student-t, GED, hoặc các cách tiếp cận phi tham số như mô phỏng lịch sử (Brooks, 2019; Tsay, 2013).

VaR cũng có vai trò quan trọng trong **khung giám sát ngân hàng theo Basel**. Cụ thể, VaR là một công cụ trung tâm trong đo lường rủi ro thị trường của sở kinh doanh trong

khung quản trị rủi ro của Hiệp ước Basel. Điều này phản ánh đúng ưu điểm của VaR: nó cho phép lượng hóa rủi ro danh mục thành một con số tương đối chuẩn hóa, có thể gắn với yêu cầu vốn và quy trình giám sát.

4 Student-t được scale để có cùng độ lệch chuẩn với phân phối chuẩn



Hình ?@fig-var-normal-vs-t cho thấy với cùng một mức volatility, giả định phân phối khác nhau có thể tạo ra VaR khác nhau. Phân phối Student-t có đuôi dày hơn nên phân vị 1% nằm xa hơn về phía trái so với phân phối chuẩn. Đây là minh họa trực quan cho

lập luận rằng VaR không chỉ phụ thuộc vào volatility, mà còn phụ thuộc vào hình dạng phân phối, đặc biệt là vùng đuôi.

4.0.1 Ba cách tiếp cận cơ bản trong ước lượng VaR

Trong thực hành, có nhiều phương pháp ước lượng VaR. Tuy nhiên, ở mức nhập môn, có thể phân loại thành ba nhóm chính: phương pháp tham số, mô phỏng lịch sử và mô phỏng Monte Carlo. Ba nhóm phương pháp này khác nhau chủ yếu ở cách mô hình hóa phân phối tỷ lệ sinh lời hoặc phân phối lỗ của danh mục (Choudhry, 2013; Tsay, 2013).

Phương pháp tham số, còn gọi là phương pháp variance–covariance hoặc analytic VaR, giả định rằng tỷ lệ sinh lời tuân theo một phân phối xác định, thường là phân phối chuẩn hoặc Student-t. Khi biết trung bình, volatility và phân vị của phân phối giả định, VaR có thể được tính trực tiếp bằng công thức. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, dễ triển khai, ít tốn kém về tính toán và phù hợp để giới thiệu nền tảng lý thuyết. Hạn chế chính là kết quả VaR phụ thuộc mạnh vào giả định phân phối. Nếu giả định chuẩn không phù hợp, đặc biệt khi dữ liệu có đuôi dày hoặc bất đối xứng, VaR có thể bị sai lệch đáng kể.

Mô phỏng lịch sử không giả định một dạng phân phối tham số cụ thể. Phương pháp này sử dụng trực tiếp các quan sát tỷ lệ sinh lời trong quá khứ để xây dựng phân phối thực nghiệm, sau đó lấy phân vị tương ứng để tính VaR. Ví dụ, để tính VaR 99% từ 1.000 quan sát tỷ lệ sinh lời quá khứ, ta sắp xếp các tỷ lệ sinh lời từ thấp đến cao và lấy phân vị 1%. Ưu điểm của phương pháp này là trực quan và phản ánh được phần nào đặc điểm thực nghiệm của dữ liệu như đuôi dày hoặc bất đối xứng. Tuy nhiên, mô

phỏng lịch sử phụ thuộc mạnh vào cửa sổ dữ liệu được chọn và giả định rằng quá khứ là đại diện hợp lý cho rủi ro tương lai. Nếu thị trường bước vào một trạng thái mới chưa từng xuất hiện trong mẫu dữ liệu, VaR lịch sử có thể đánh giá thấp rủi ro.

Mô phỏng Monte Carlo tạo ra một số lượng lớn kịch bản tỷ lệ sinh lời hoặc giá trị danh mục dựa trên một mô hình xác suất đã được lựa chọn. Sau đó, VaR được tính từ phân phối mô phỏng của khoản lỗ. Phương pháp này linh hoạt hơn hai phương pháp trên vì có thể xử lý danh mục phi tuyến, quyền chọn, sản phẩm phái sinh và các giả định phức tạp về động thái giá tài sản. Hạn chế là Monte Carlo đòi hỏi mô hình đầu vào phù hợp, năng lực tính toán cao hơn và có thể tạo ra cảm giác chính xác giả nếu mô hình mô phỏng sai.

Phương pháp	Ý tưởng chính	Ưu điểm	Hạn chế	Phù hợp khi
VaR tham số	Giả định phân phối của tỷ lệ sinh lời, thường là chuẩn hoặc Student-t	Đơn giản, nhanh, dễ giải thích	Nhạy cảm với giả định phân phối	Danh mục tuyến tính, mục tiêu minh họa, dữ liệu tương đối ổn định
Mô phỏng lịch sử	Dùng phân phối thực nghiệm của tỷ lệ sinh lời quá khứ	Ít giả định tham số, trực quan	Phụ thuộc cửa sổ dữ liệu, khó phản ánh kịch bản chưa từng xảy ra	Có đủ dữ liệu quá khứ và cấu trúc danh mục không quá phức tạp

Phương pháp	Ý tưởng chính	Ưu điểm	Hạn chế	Phù hợp khi
Monte Carlo	Mô phỏng nhiều kịch bản dựa trên mô hình xác suất	Linh hoạt, xử lý được sản phẩm phi tuyến	Phụ thuộc mô hình, tốn tính toán	Danh mục phức tạp, có phái sinh, cần mô phỏng nhiều kịch bản

Ba phương pháp trên không nên được xem là các lựa chọn tách biệt hoàn toàn. Trong thực nghiệm quản trị rủi ro, nhà phân tích thường so sánh nhiều phương pháp VaR trên cùng một tập dữ liệu để đánh giá độ nhạy của kết quả. Chẳng hạn, VaR chuẩn có thể được dùng như mô hình nền; VaR lịch sử giúp kiểm tra phân phối thực nghiệm; VaR dựa trên GARCH cho phép volatility thay đổi theo thời gian; và VaR với phân phối Student-t hoặc EVT có thể được dùng khi dữ liệu có rủi ro đuôi lớn. Việc lựa chọn phương pháp VaR phải xuất phát từ đặc điểm dữ liệu, cấu trúc danh mục và mục tiêu quản trị rủi ro.

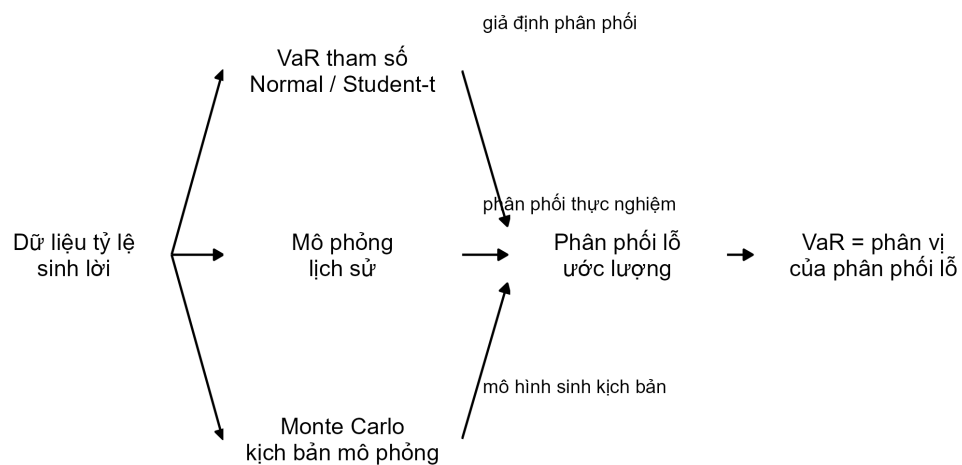
Hình Figure 4.1 tóm tắt logic chung của ba nhóm phương pháp VaR. Dữ liệu tỷ lệ sinh lời là điểm xuất phát; phương pháp ước lượng khác nhau ở bước xây dựng phân phối lỗi hoặc phân phối tỷ lệ sinh lời; VaR cuối cùng được lấy từ phân vị tương ứng của phân phối đó.

4.0.2 Ví dụ minh họa đơn giản về VaR tham số và VaR lịch sử

Giả sử ta có một chuỗi tỷ lệ sinh lời ngày của một chỉ số chứng khoán. Để đơn giản, xét VaR 1 ngày ở mức tin cậy 99%. Nếu sử dụng phương pháp tham số với giả định

Logic chung của các phương pháp ước lượng VaR

Khác biệt chính nằm ở cách xây dựng phân phối lỗi của danh mục



Hình 4.1: Ba cách tiếp cận cơ bản trong ước lượng VaR

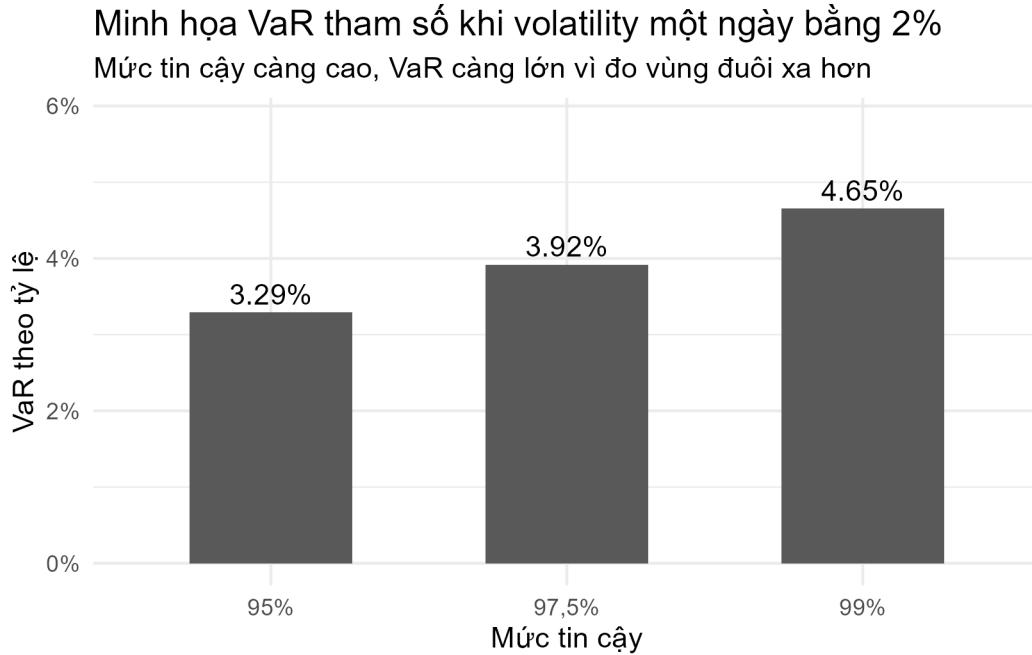
chuẩn, ta cần ước lượng trung bình và độ lệch chuẩn của tỷ lệ sinh lời. Nếu sử dụng mô phỏng lịch sử, ta chỉ cần lấy phân vị 1% của chuỗi tỷ lệ sinh lời quan sát được. Hai cách tính này có thể cho kết quả khác nhau, đặc biệt khi phân phối tỷ lệ sinh lời có đuôi dày hoặc bất đối xứng.

Bảng 4.1: Ví dụ tính VaR 1 ngày ở mức tin cậy 99% bằng phương pháp tham số và mô phỏng lịch sử

Phương pháp	VaR theo tỷ lệ	VaR tiền tệ, danh mục 100 tỷ đồng
VaR tham số - giả định chuẩn	3.66%	3.658.022.123 đồng
VaR mô phỏng lịch sử	4.38%	4.378.209.002 đồng

Bảng Table 4.1 minh họa sự khác biệt giữa VaR tham số và VaR lịch sử. Trong ví dụ này, dữ liệu được mô phỏng từ phân phối Student-t để phản ánh hiện tượng đuôi dày thường gặp trong tỷ lệ sinh lời tài chính. Khi áp dụng vào dữ liệu thực tế, người đọc có thể thay chuỗi r bằng tỷ lệ sinh lời của VN-Index, VN30 hoặc một cổ phiếu cụ thể. Nếu VaR lịch sử lớn hơn đáng kể so với VaR tham số chuẩn, đây có thể là dấu hiệu cho thấy giả định chuẩn đang đánh giá thấp rủi ro ở vùng đuôi.

Hình Figure 4.2 cho thấy VaR thay đổi đáng kể khi thay đổi mức tin cậy, ngay cả khi volatility được giữ cố định. Đây là lý do mọi báo cáo VaR phải ghi rõ mức tin cậy. VaR 99% không thể so sánh trực tiếp với VaR 95% nếu không chú ý đến khác biệt về xác suất đuôi.



Hình 4.2: VaR tăng khi mức tin cậy tăng

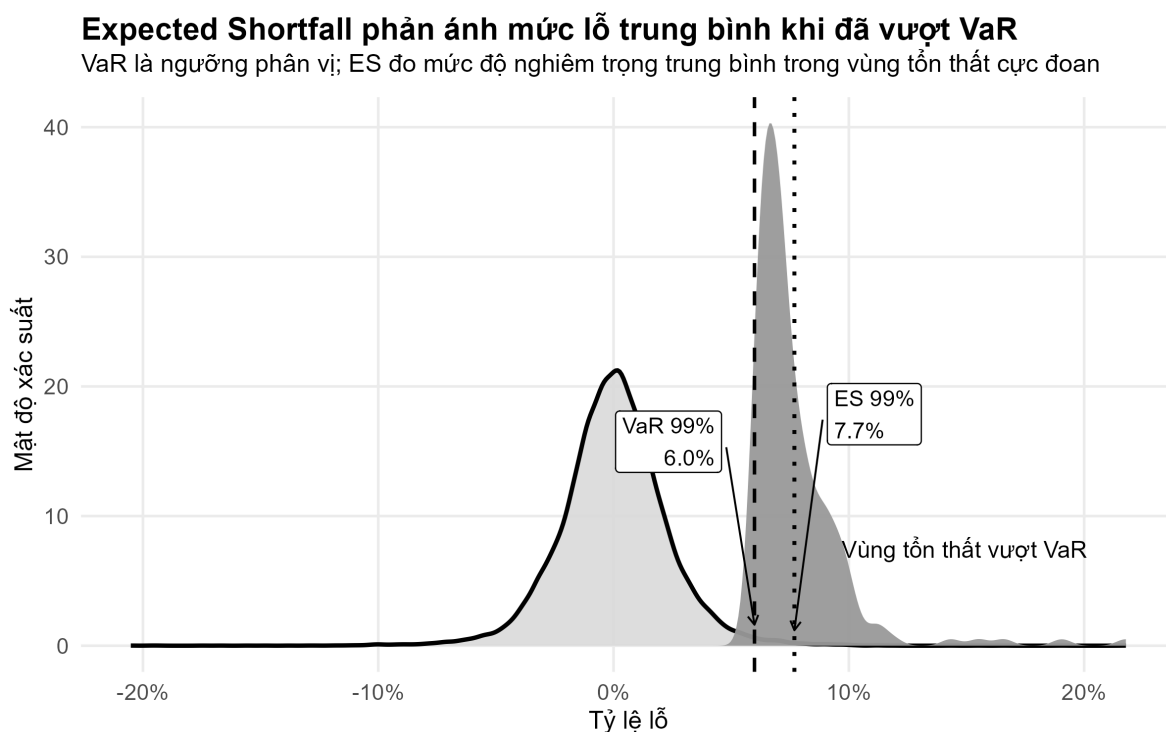
4.0.3 VaR và Expected Shortfall

Mặc dù VaR được sử dụng rộng rãi, thước đo này có một hạn chế cơ bản: VaR chỉ cho biết ngưỡng tổn thất tại một mức xác suất nhất định, nhưng không cho biết mức lỗ trung bình trong trường hợp khoản lỗ đã vượt qua ngưỡng đó. Nói cách khác, VaR trả lời câu hỏi “ngưỡng lỗ là bao nhiêu?”, nhưng không trả lời đầy đủ câu hỏi “nếu lỗ vượt ngưỡng, mức lỗ có thể nghiêm trọng đến đâu?”.

Expected Shortfall (ES), còn gọi là Conditional VaR trong một số tài liệu, được sử dụng để bổ sung cho VaR bằng cách đo lường mức lỗ kỳ vọng có điều kiện khi khoản lỗ vượt quá VaR. Với biến lỗ L_{t+1} , ES ở mức tin cậy $1 - \alpha$ có thể được viết dưới dạng:

$$[ES_{1-\alpha} = E(L_{t+1} \mid L_{t+1} > VaR_{1-\alpha})]$$

Nếu VaR 99% là 2 tỷ đồng, ES 99% sẽ trả lời câu hỏi: trong những trường hợp 1% xấu nhất khi khoản lỗ vượt quá 2 tỷ đồng, mức lỗ trung bình là bao nhiêu? Đây là thông tin đặc biệt quan trọng đối với quản trị rủi ro đuôi, vì hai danh mục có cùng VaR vẫn có thể có ES rất khác nhau. Một danh mục có thể chỉ vượt VaR với mức lỗ không quá xa ngưỡng VaR, trong khi danh mục khác có thể chịu những khoản lỗ cực lớn khi vượt ngưỡng.



Hình 4.3: So sánh VaR và Expected Shortfall trong vùng tổn thất cực đoan

Hình Figure 4.3 minh họa sự khác nhau giữa VaR và ES. VaR là điểm bắt đầu của vùng tổn thất cực đoan, trong khi ES nằm sâu hơn trong vùng đuôi và phản ánh mức lỗ trung bình khi khoản lỗ đã vượt ngưỡng VaR. Vì vậy, ES thường lớn hơn VaR khi đo theo

biến lỗ.

Trong phạm vi chương mở đầu, VaR được sử dụng như thước đo trung tâm vì tính trực quan và vai trò lịch sử trong quản trị rủi ro thị trường. Tuy nhiên, các chương sau cần xem ES như một thước đo bổ sung quan trọng, đặc biệt khi nghiên cứu rủi ro đuôi, phân phối đuôi dày và các phương pháp như EVT. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, nơi biến động mạnh có thể tập trung trong các giai đoạn căng thẳng thanh khoản hoặc điều chỉnh chính sách, việc báo cáo đồng thời VaR và ES sẽ giúp đánh giá rủi ro thận trọng hơn.

4.0.4 Những lưu ý khi diễn giải VaR

VaR là một thước đo hữu ích nhưng dễ bị hiểu sai nếu chỉ nhìn vào con số cuối cùng. Có ít nhất năm điểm cần lưu ý khi diễn giải VaR.

Thứ nhất, VaR phụ thuộc vào mô hình và giả định phân phối. Nếu mô hình giả định tỷ lệ sinh lời phân phối chuẩn trong khi dữ liệu thực tế có đuôi dày, VaR có thể đánh giá thấp rủi ro. Vì vậy, phần kiểm định và chẩn đoán dữ liệu ở mục 1.2 không phải là bước kỹ thuật phụ, mà là điều kiện nền tảng trước khi tính VaR.

Thứ hai, VaR phụ thuộc vào kỳ nắm giữ. VaR 1 ngày không thể được so sánh trực tiếp với VaR 10 ngày nếu không quy đổi phù hợp. Trong trường hợp đơn giản với giả định lợi suất độc lập và cùng phân phối, VaR có thể được quy đổi theo quy tắc căn bậc hai của thời gian. Tuy nhiên, quy tắc này có thể không phù hợp khi volatility thay đổi theo thời gian, tỷ lệ sinh lời có tự tương quan hoặc tồn tại volatility clustering.

Thứ ba, VaR phụ thuộc vào mức tin cậy. VaR 99% thường lớn hơn VaR 95% vì nó đo vùng đuôi xa hơn của phân phối lỗ. Do đó, khi so sánh VaR giữa các danh mục hoặc

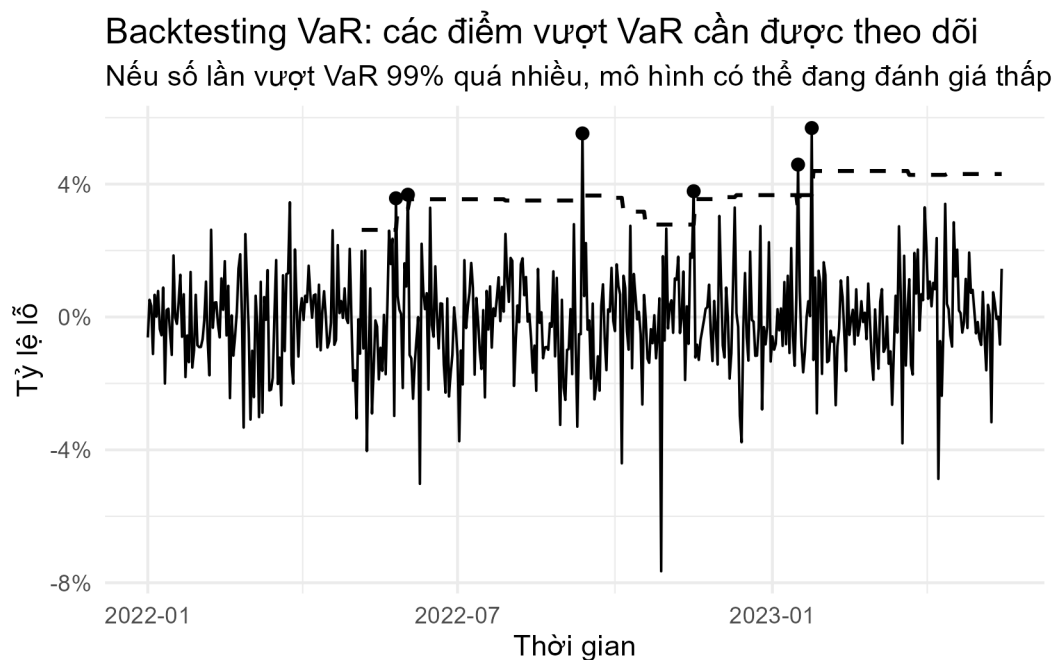
mô hình, phải đảm bảo cùng mức tin cậy và cùng kỳ nắm giữ.

Thứ tư, VaR không phải là khoản lỗ tối đa tuyệt đối. VaR chỉ là một phân vị của phân phối lỗ. Những khoản lỗ vượt VaR vẫn có thể xảy ra. Trong các giai đoạn khủng hoảng hoặc biến động cực đoan, số lần vượt VaR có thể nhiều hơn kỳ vọng nếu mô hình không phản ánh đầy đủ rủi ro thị trường.

Thứ năm, VaR cần được kiểm định ngược. Một mô hình VaR không nên chỉ được đánh giá bằng công thức tính, mà phải được kiểm tra bằng số lần khoản lỗ thực tế vượt VaR trong giai đoạn ngoài mẫu. Nếu VaR 99% nhưng số lần vượt VaR cao hơn nhiều so với 1% số quan sát, mô hình có thể đang đánh giá thấp rủi ro. Nếu số lần vượt quá thấp, mô hình có thể quá bảo thủ, dẫn tới phân bổ vốn hoặc giới hạn rủi ro kém hiệu quả.

Vấn đề khi diễn giải VaR	Ý nghĩa thực tiễn	Hàm ý với mô hình
Phụ thuộc giả định phân phối	VaR chuẩn có thể thấp nếu dữ liệu có đuôi dày	Cần kiểm định normality, skewness, kurtosis và cân nhắc Student-t/EVT
Phụ thuộc volatility	Khi thị trường biến động mạnh, VaR phải tăng	Cần mô hình volatility động như EWMA hoặc GARCH
Phụ thuộc kỳ nắm giữ	VaR 1 ngày khác VaR 10 ngày	Không nên quy đổi cơ học nếu dữ liệu có volatility clustering
Không đo mức lỗ sau khi vượt ngưỡng	Không phản ánh đầy đủ tail severity	Nên báo cáo thêm Expected Shortfall

Vấn đề khi diễn giải VaR	Ý nghĩa thực tiễn	Hàm ý với mô hình
Cần backtesting	VaR chỉ hữu ích nếu phù hợp với dữ liệu thực tế	Cần kiểm định số lần vượt VaR và tính độc lập của exceedances



Hình 4.4: Minh họa các ngày lỗ vượt VaR trong kiểm định ngược

Hình Figure 4.4 minh họa ý tưởng kiểm định ngược VaR. Đường liền biểu thị tỷ lệ lỗ thực tế, đường đứt nét là VaR 99% ước lượng từ cửa sổ dữ liệu quá khứ, còn các điểm nổi bật là những ngày lỗ thực tế vượt VaR. Trong các chương sau, ý tưởng này sẽ được phát triển thành các kiểm định chính thức về tỷ lệ vượt VaR và tính độc lập của các lần vượt VaR.

Tóm lại, VaR là cầu nối giữa thống kê tỷ lệ sinh lời, mô hình volatility và quản trị rủi ro thị trường. Để ước lượng VaR đáng tin cậy, nhà phân tích cần hiểu rõ dữ liệu đầu vào, kiểm định các đặc điểm phân phối, lựa chọn mô hình volatility phù hợp và đánh giá lại mô hình bằng kiểm định ngược. Đây cũng là logic triển khai của các chương tiếp theo trong cuốn sách: từ phân tích dữ liệu tài chính, mô hình hóa volatility, ước lượng VaR, đến đánh giá chất lượng dự báo rủi ro.

References

- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic theory of certain goodness of fit criteria based on stochastic processes. *The Annals of Mathematical Statistics*, 23(2), 193–212. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177729437>
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(86\)90063-1](https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1)
- Brooks, C. (2019). *Introductory econometrics for finance* (4th ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108524872>
- Choudhry, M. (2013). *An introduction to value-at-risk* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531>
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007. <https://doi.org/10.2307/1912773>
- Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255–259. [https://doi.org/10.1016/0165-1765\(80\)90024-5](https://doi.org/10.1016/0165-1765(80)90024-5)

- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(92\)90104-Y](https://doi.org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y)
- Lilliefors, H. W. (1967). On the kolmogorov-smirnov test for normality with mean and variance unknown. *Journal of the American Statistical Association*, 62(318), 399–402. <https://doi.org/10.1080/01621459.1967.10482916>
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303. <https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297>
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346. <https://doi.org/10.1093/biomet/75.2.335>
- Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality: Complete samples. *Biometrika*, 52(3/4), 591–611. <https://doi.org/10.2307/2333709>
- Tsay, R. S. (2010). *Analysis of financial time series* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Tsay, R. S. (2013). *An introduction to analysis of financial data with r*. John Wiley & Sons.